

Arquitetura de Computadores

Eng. Informática, ESTiG/IPB

2025/2026

José Rufino

(baseado no Capítulo 7 do livro “The Essentials of Computer Organization and Architecture” de Linda Null e Julia Lobur)

Unidade 6:

Entrada/Saída e Sistemas de Armazenamento



THE ESSENTIALS OF
**Computer
Organization and
Architecture**

FIFTH EDITION

Linda Null
Julia Lobur

Objetivos



- saber que tipo de barramentos existem e quais são os princípios básicos do seu funcionamento
- entender o conceito e fim das interrupções à CPU
- compreender como funcionam os sistemas de E/S, incluindo métodos e arquiteturas de E/S
- familiarização com alguns sistemas de armazenamento e respectivos formatos
- familiarização com conceitos associados à compressão de dados e com aplicações de cada tipo de algoritmo de compressão

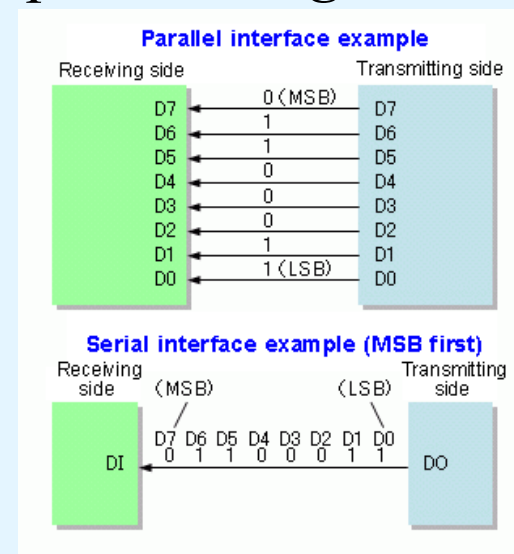
6.1 Introdução



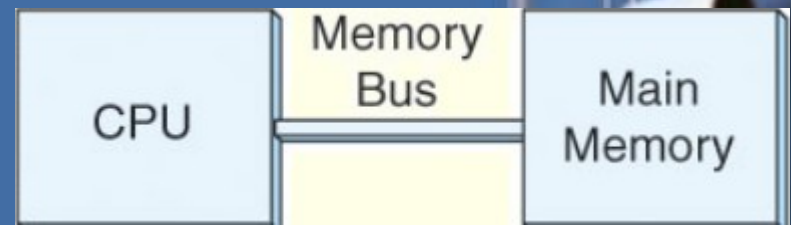
- qualquer computador tem múltiplos barramentos, sendo importante conhecer os principais tipos e os princípios básicos do seu funcionamento
- possui também múltiplos dispositivos de Entrada/Saída (E/S), usados para interagir com o exterior
- pelo estudo da E/S, procura-se conhecer os vários tipos de dispositivos E/S bem como funcionam
- o armazenamento e o acesso a dados é uma das principais funções de um computador, pelo que é importante conhecer o essencial dessas funções

6.2 Barramentos

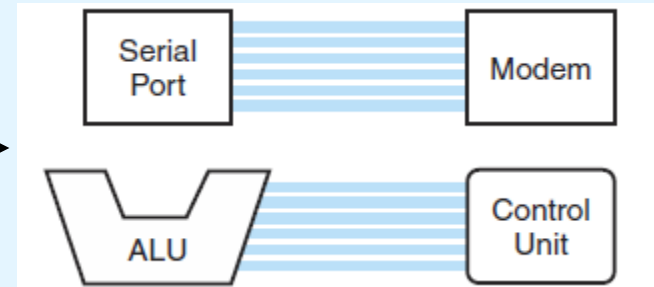
- **barramento (*bus*):**
 - conjunto de “linhas condutoras” que transportam bits entre componentes de um sistema de computação / comunicação
 - velocidade afetada por *comprimento* e *nº de dispositivos ligados*
 - várias configurações
 - **bus paralelo:** vários bits em simultâneo
 - **bus em série:** vários bits em sequência
 - **bus ponto-a-ponto / dedicado:** liga dois componentes/dispositivos
 - **bus multiponto / partilhado:** liga vários dispositivos (mas só um pode escrever no *bus*)
 - disp. *primários/secundários*: iniciam ações/reagem a ações



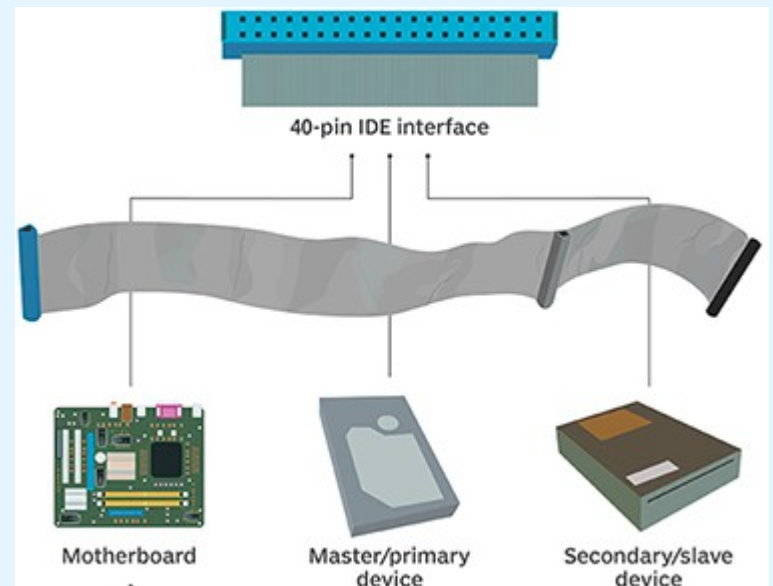
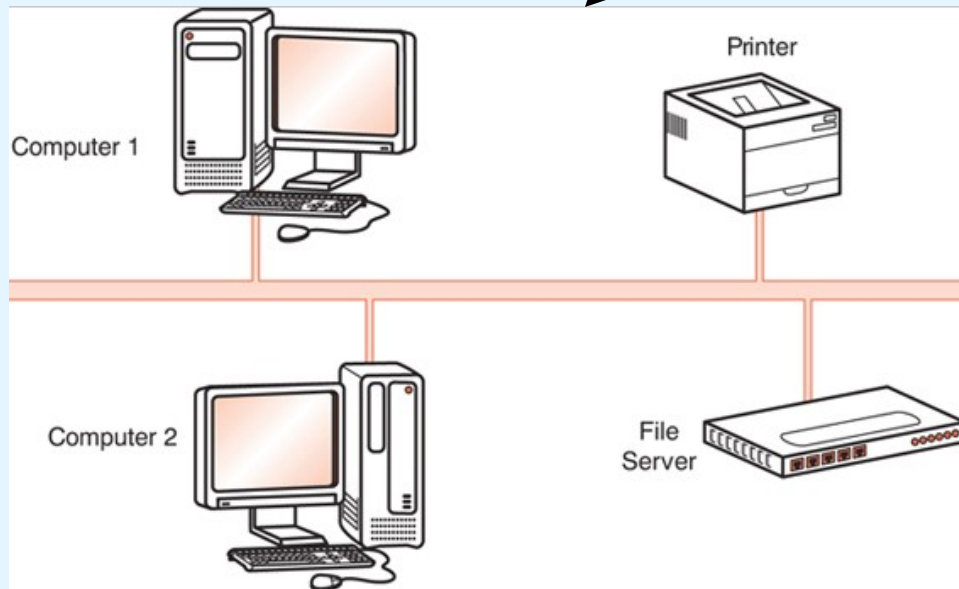
6.2 Barramentos



» barramentos ponto-a-ponto:



» barramentos multi-ponto:



6.2 Barramentos

- ***linhas de dados:***

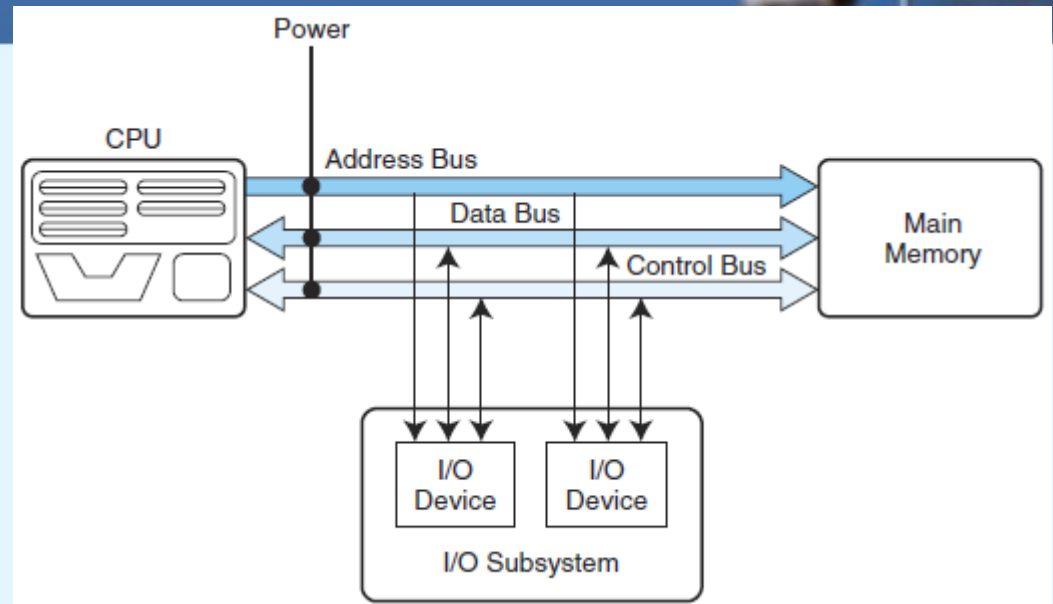
- transportam bits entre dispositivos

- ***linhas de controle:***

- determinam que dispositivo pode usar o barramento, e qual a direção do fluxo de dados (leitura vs escrita)

- ***linhas de endereços:***

- determinam o endereço de origem/destino dos dados



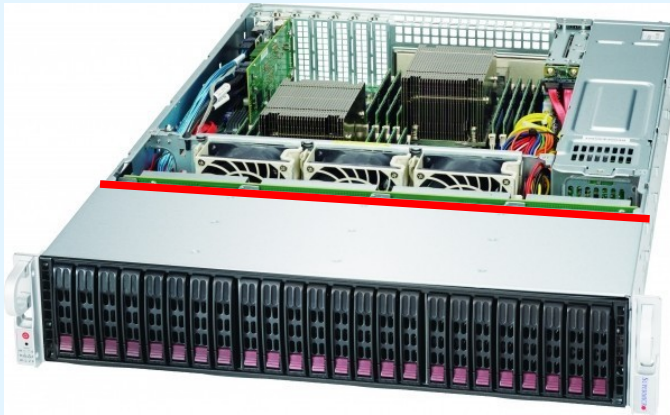
6.2 Barramentos



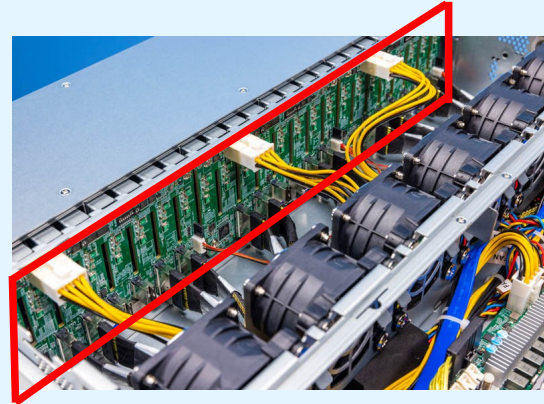
- ***barramento CPU – Memória Principal:***
 - curto, (muito) alta velocidade, uso específico
- ***barramentos E/S:***
 - + longos, < velocidade, + genéricos (acomodam dispositivos operando com diversas velocidades)
 - USB, Thunderbolt, IDE, SCSI, SATA, SAS, PCI, PCIe
- ***barramentos backplane:***
 - *armazenamento: backplane* usado para ligação direta (sem cabos) de múltiplos discos do tipo *hot-swappable*
 - *blade servers: backplane* na parte traseira do chassis acomoda ligação de vários sistemas em formato *blade*

6.2 Barramentos

- *barramentos backplane (exemplos):*



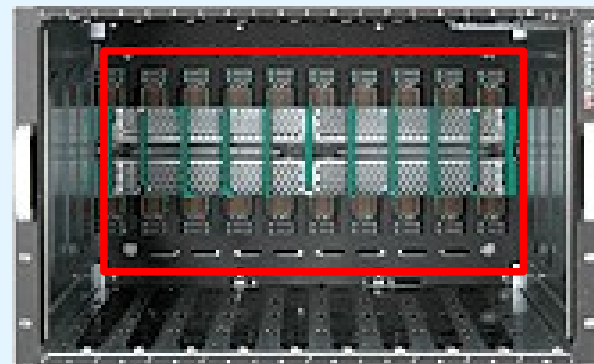
storage server



storage server backplane



blade server

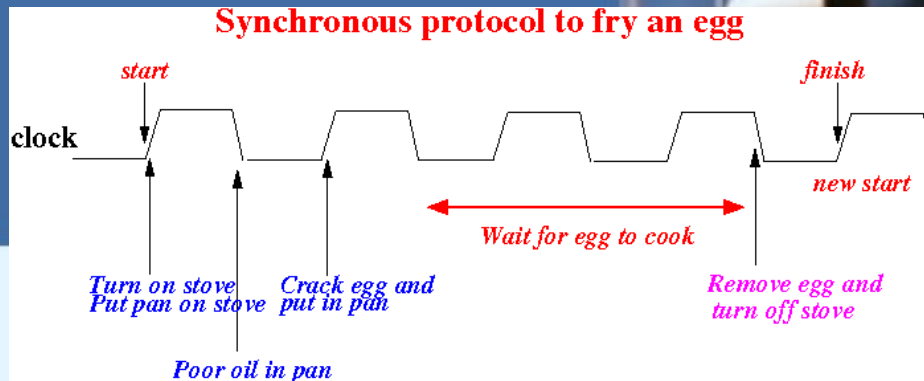


blade server backplane

6.2 Barramentos

- ***barramentos síncronos:***

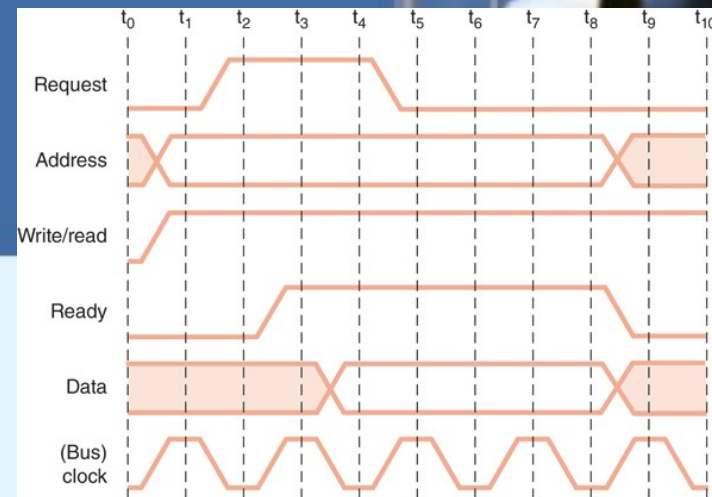
- funcionamento governado apenas por um **relógio** próprio
- operações iniciadas na transição entre ciclos do relógio
- todos os dispositivos ligados ao barramento funcionam de forma sincronizada com o relógio do barramento
- desvios do relógio (*clock skew/drift*) podem causar problemas (temporização errada das operações)
 - e.g., as fronteiras de um bit-cell não são rigorosas
- com barramentos curtos os desvios são mais pequenos
- o tempo de transmissão tem de ser $\leq$ tempo de ciclo
- donde, o comprimento do bus limita a frequência do relógio



6.2 Barramentos

- ***barramentos assíncronos:***

- operações controladas através de linhas de controlo e de um **protocolo de handshaking**
- exemplo (leitura de dados de uma memória)
 - a linha de controlo **ReqRead** é ativada e os bits do endereço são colocados nas linhas de endereço
 - a linha **ReadyData** é ativada quando os dados lidos forem colocados pela memória nas linhas de dados
 - a linha de controlo **ACK** é ativada para indicar que as operações ReqRead e ReadyData foram confirmadas
- usar um protocolo em adição a um relógio permite maior desempenho e suporte a maior variedade de dispositivos



6.2 Barramentos



- numa configuração *mestre*/primário-escravo/secundário, onde mais que um dispositivo pode ser *mestre*, é preciso arbitrar os pedidos dos diferentes dispositivos *mestres*
- **tipos de arbitragem do barramento:**
 - **em cadeia (*daisy chain*):** as permissões são passadas do dispositivo mais prioritário para o menos prioritário
 - **centralizada:** cada dispositivo está ligado a um circuito de arbitragem
 - **distribuída com auto-deteção:** os dispositivos decidem entre eles quem acede ao barramento
 - **distribuída com deteção de colisões:** qualquer dispositivo pode tentar aceder ao barramento; se os dados colidirem com outros em trânsito, é feita outra tentativa

6.3 Interrupções



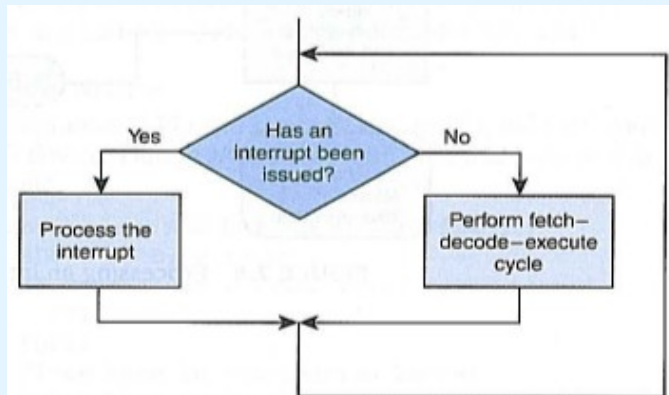
- a normal execução de um programa pode ser alterada sempre que ocorre um evento de maior prioridade; a CPU é alertada do evento através de uma **interrupção**
- as interrupções podem ser desencadeadas por pedidos de E/S, erros de aritmética (por exemplo, divisão por zero) ou quando é encontrada uma instrução inválida
- **atender uma interrupção**: o Sistema Operativo guarda o estado atual (registos) da CPU e executa a **rotina de serviço (ISR)** apontada pelo **vetor de interrupções**; concluída a ISR, o estado anterior da CPU é recuperado, e é retomada a execução do código que foi suspenso

6.3 Interrupções

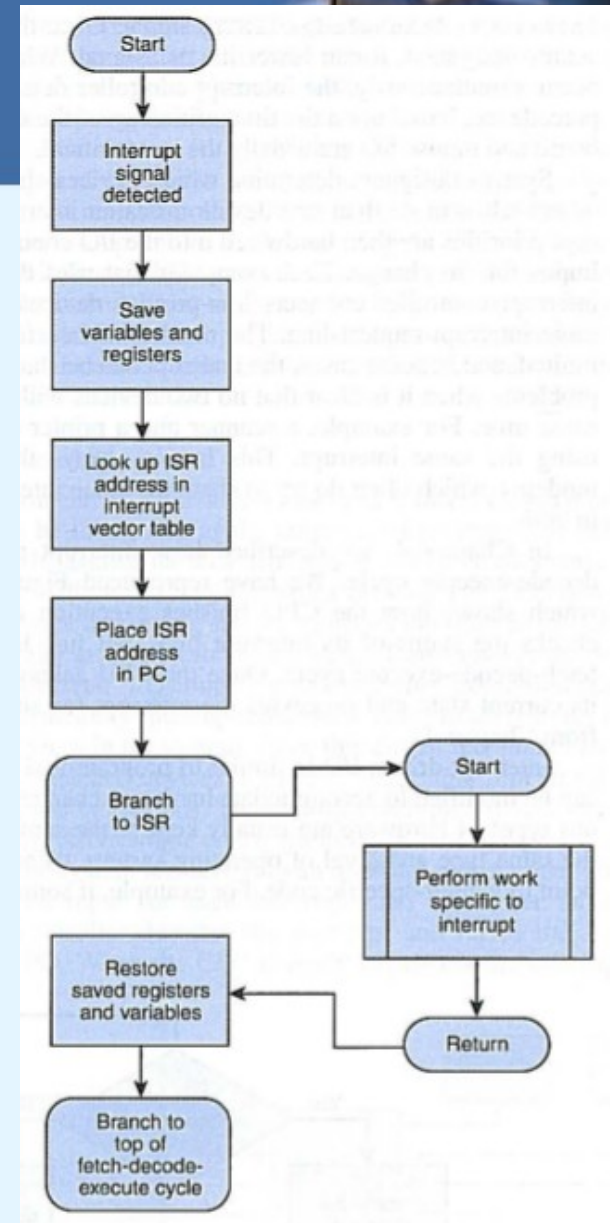
Main Memory (0 .. M-1)

Address	Content	
0	1000	IV
1	2000	
...	...	
255	10000	
...	...	
1000	ISR0	
...	...	
2000	ISR1	
...	...	
M-1	...	

Vector de Interrupções (IV)
com suporte a 256 interrupções



Ciclo fetch-decode-execute
com suporte a Interrupções



Processamento de interrupções

6.4 Arquiteturas de E/S

- Subsistemas E/S



- um computador comunica com o mundo exterior através de subsistemas de entrada/saída (E/S)
- os dispositivos de E/S (periféricos) são ligados à CPU através de tipos variados de interfaces
- a E/S pode ser baseada
 - em polling (em instruções específicas para o efeito, ou na memória - a CPU assume que os dispositivos de E/S são mapeados em certas posições da RAM)
 - em interrupções, em DMA, em processadores E/S

6.4 Arquiteturas de E/S

- Subsistemas E/S

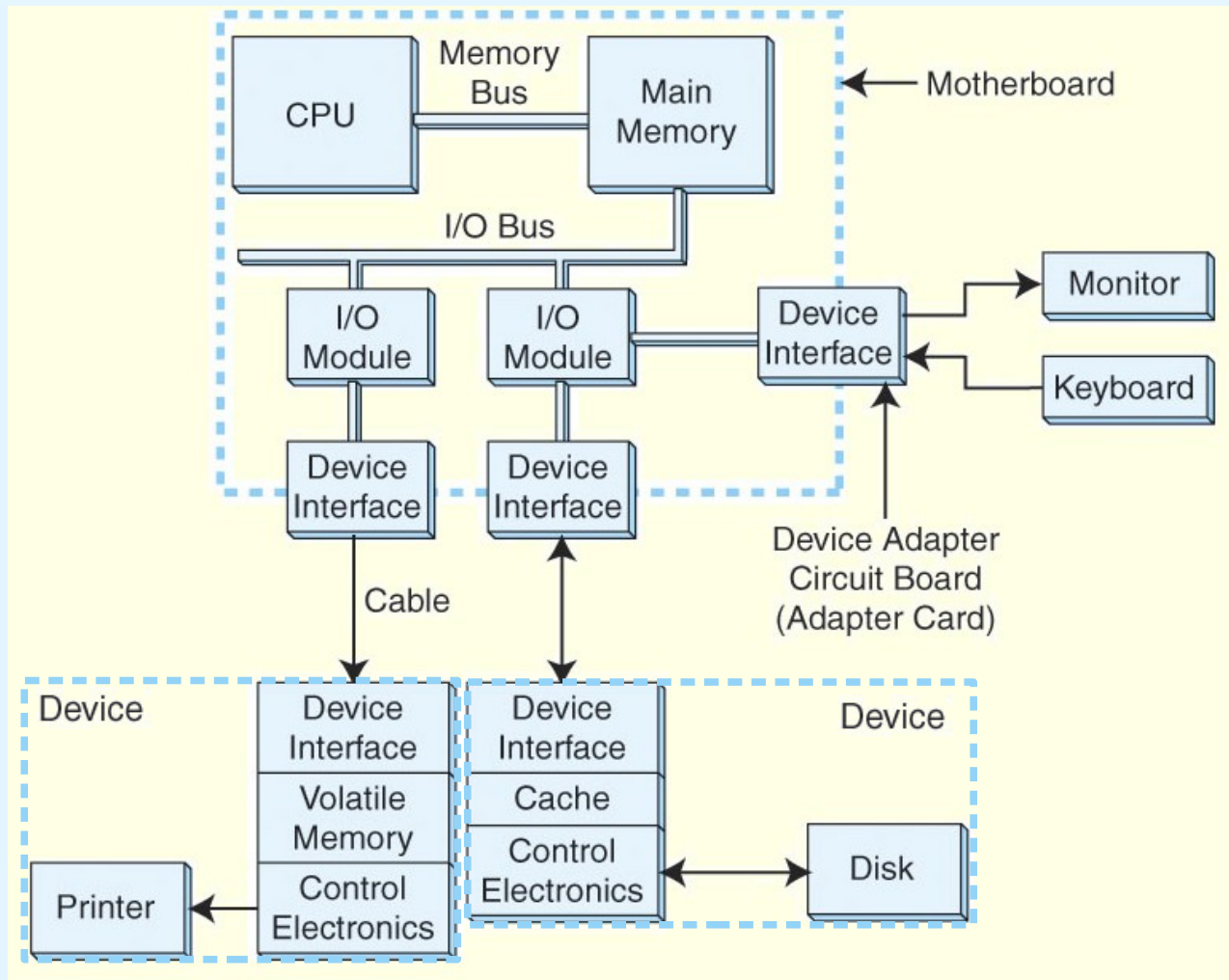


- **subsistema de entrada/saída (E/S)**: um conjunto de componentes que move dados codificados entre dispositivos externos e o sistema hospedeiro (este consiste no conjunto CPU + memória principal)
- os subsistemas E/S incluem componentes como:
 - blocos de memória principal dedicados a funções de E/S
 - barramentos que movem dados para dentro/fora do sistema
 - módulos de controlo no sistema hospedeiro e nos periféricos
 - interfaces para componentes externos (teclados, discos, ...)
 - cabos e ligações entre o sistema hospedeiro e os periféricos

6.4 Arquiteturas de E/S

- Subsistemas E/S

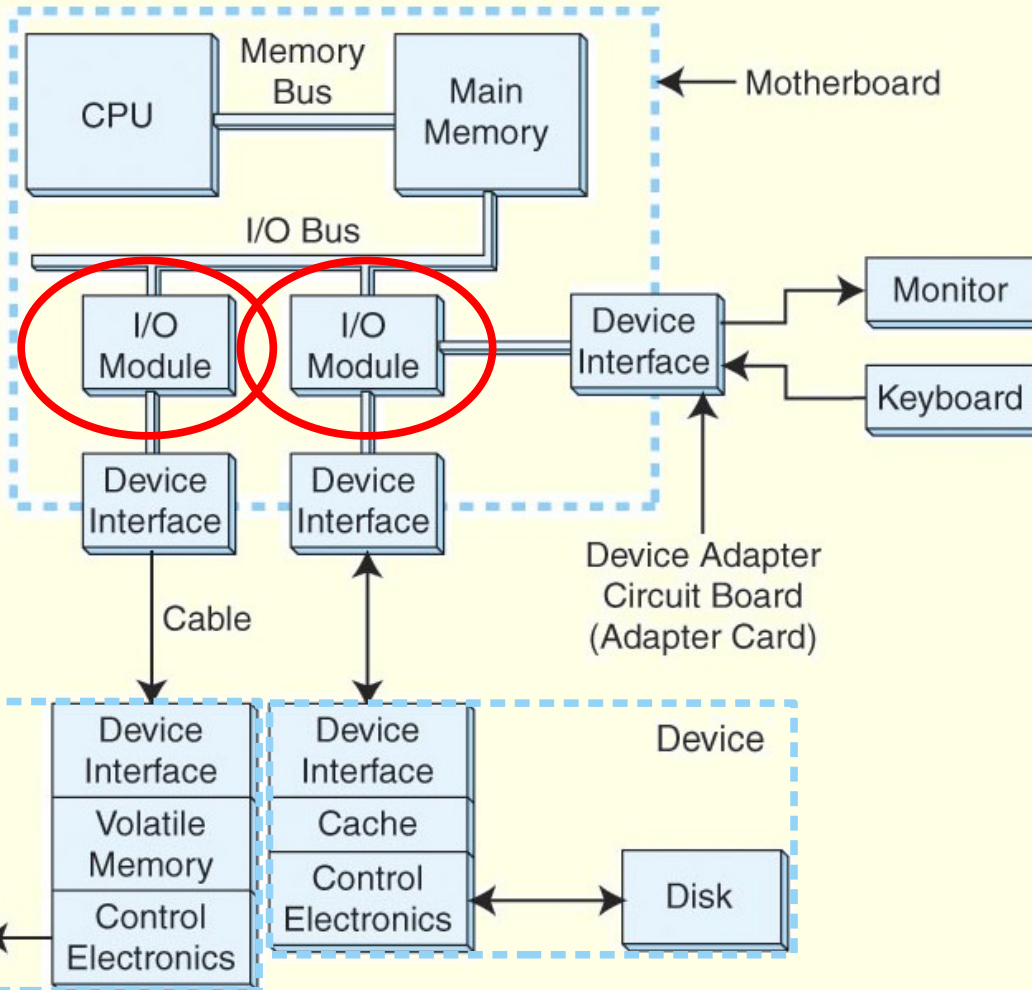
- configuração E/S modelo



6.4 Arquiteturas de E/S

- Subsistemas E/S

- configuração E/S modelo (cont.)

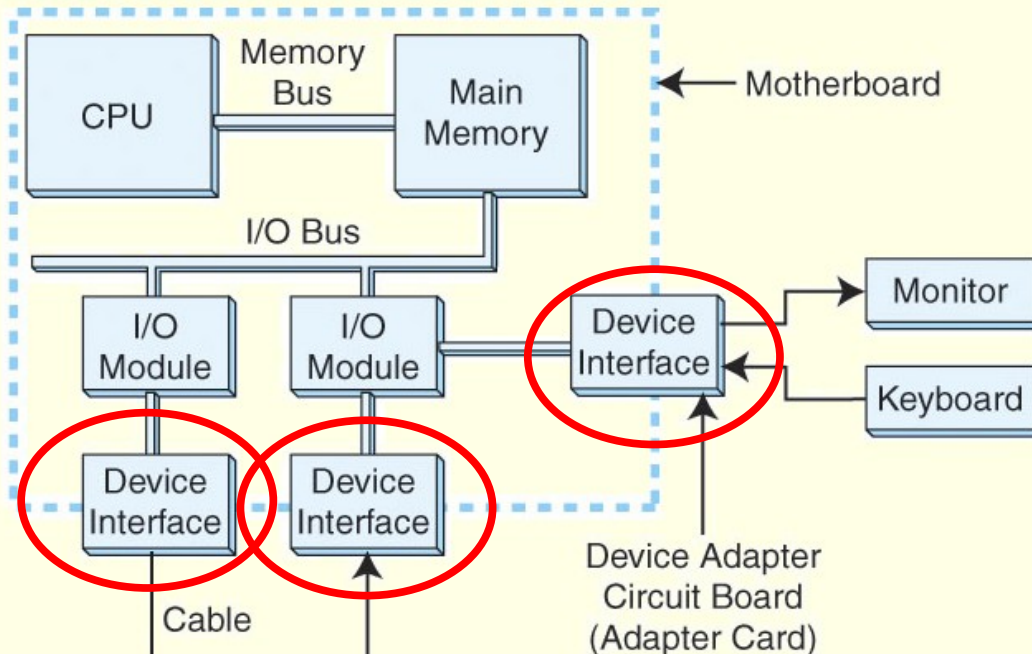


- **módulos I/O** movem dados entre a **memória principal** e **interfaces de dispositivos** específicos (disco, impres.)

6.4 Arquiteturas de E/S

- Subsistemas E/S

- configuração E/S modelo (cont.)



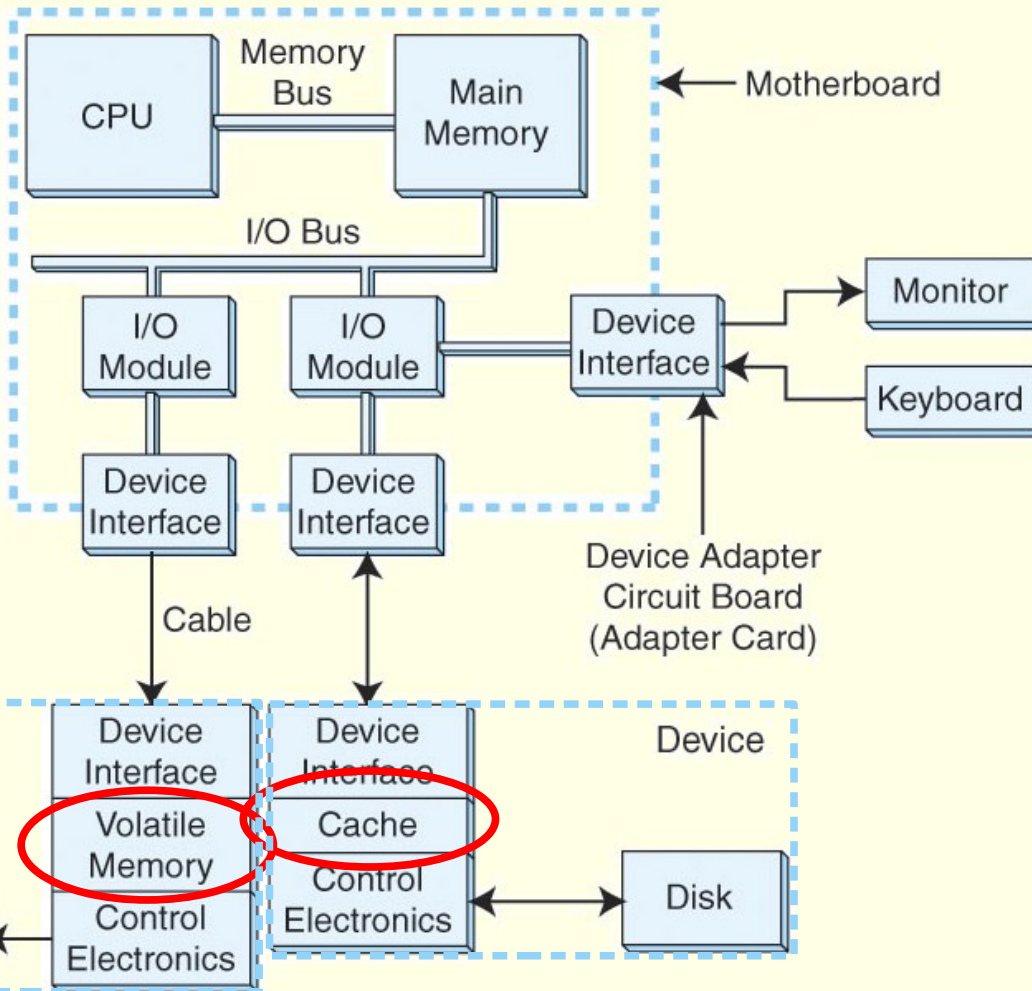
- OS **interfaces de dispositivos** asseguram-se de que os dispositivos e o hospedeiro estão prontos para comunicar

o formato e o significado dos sinais trocados entre os dispositivos e o hospedeiro obedece a um **protocolo**

6.4 Arquiteturas de E/S

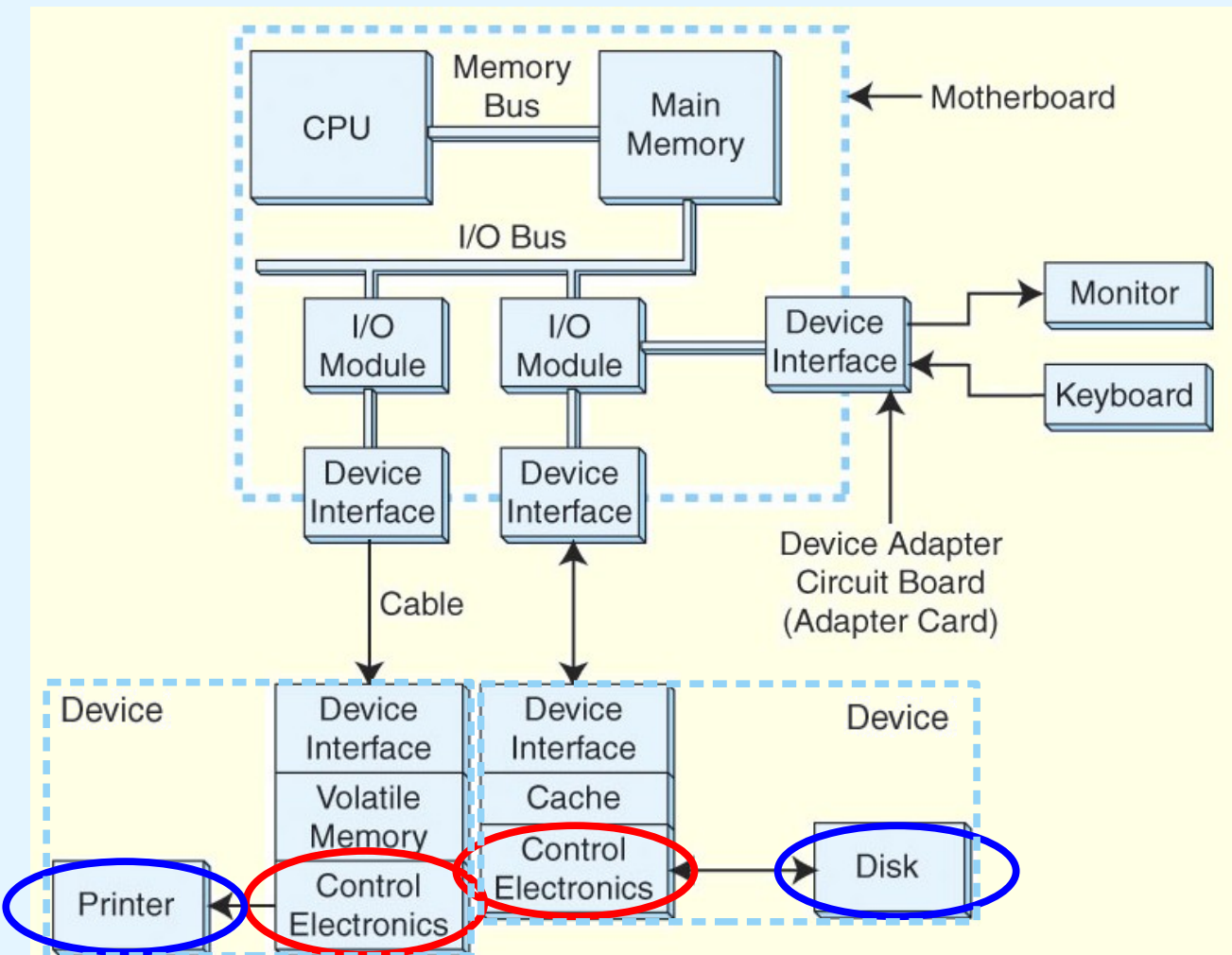
- Subsistemas E/S

- configuração E/S modelo (cont.)



- **buffers/caches** guardam dados temporários em trânsito e ajudam a esconder as latências durante as transferências com os dispositivos mais lentos

- configuração E/S modelo (cont.)



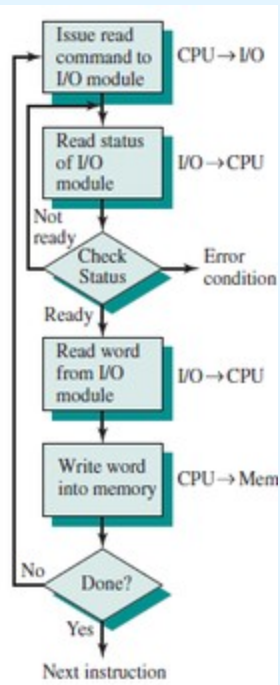
- **circuitos de controlo** nos dispositivos garantem que os dados são movidos entre buffers / caches e o **destino final no dispositivo**

6.4 Arquiteturas de E/S

- Métodos de Controlo E/S

- a atividade E/S que se desenrola entre a CPU e os módulos E/S pode ser controlada de várias formas

1) **E/S programada** (*polled IO* / **PIO**): usa sondagem (interrogação) periódica para detetar a conclusão de um pedido anterior



- **port-mapped I/O (PMIO)** ou **I/O isolado**: módulos E/S têm memória local, cujos endereços se chama **portos**; a CPU sonda o módulo e acede aos portos com instr. específicas
- **memory-mapped I/O (MMIO)**: módulos E/S reservam **blo-cos da memória principal**, vigiados e acedidos pela CPU
- pouco eficiente: *polling* inconsequente a maioria das vezes (*)
- simples, suficiente para taxas de transferência E/S baixas (*)
- permite uma *abordagem programática* ao controlo E/S (programador decide quando e quantas vezes interrogar)

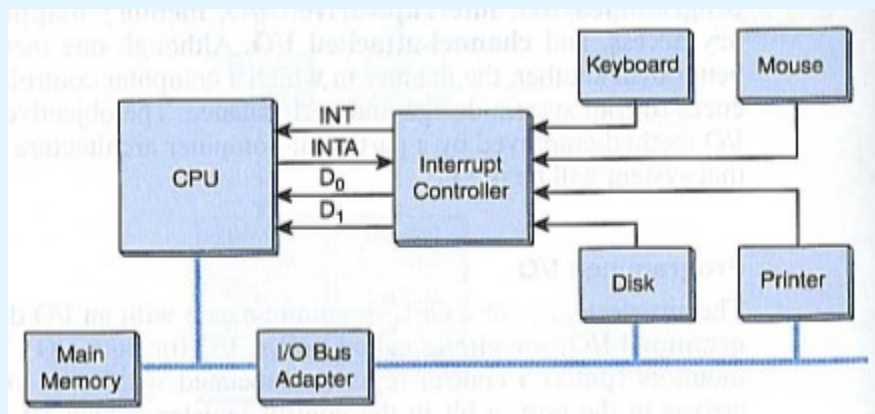
6.4 Arquiteturas de E/S

- Métodos de Controlo E/S

2) E/S guiada por interrupções (*interrupt-driven IO*): pode ser vista como abordagem reversa da E/S programada

- CPU ocupada com outras tarefas, enquanto não há pedidos E/S
- os periféricos interrompem a CPU só quando for necessário (*)
- flexível: ISRs adaptáveis a mudanças no hardware

Subsistema E/S com
suporte a Interrupções



(*) When Poll Is Better than Interrupt:

<https://www.usenix.org/conference/fast12/when-poll-better-interrupt>

6.4 Arquiteturas de E/S

- Métodos de Controlo E/S

3) Acesso Direto à Memória (DMA): o processamento das transferências E/S é atribuído a um *chip* dedicado

- nas duas abordagens anteriores, é a CPU que move os dados entre o dispositivo e a memória principal:

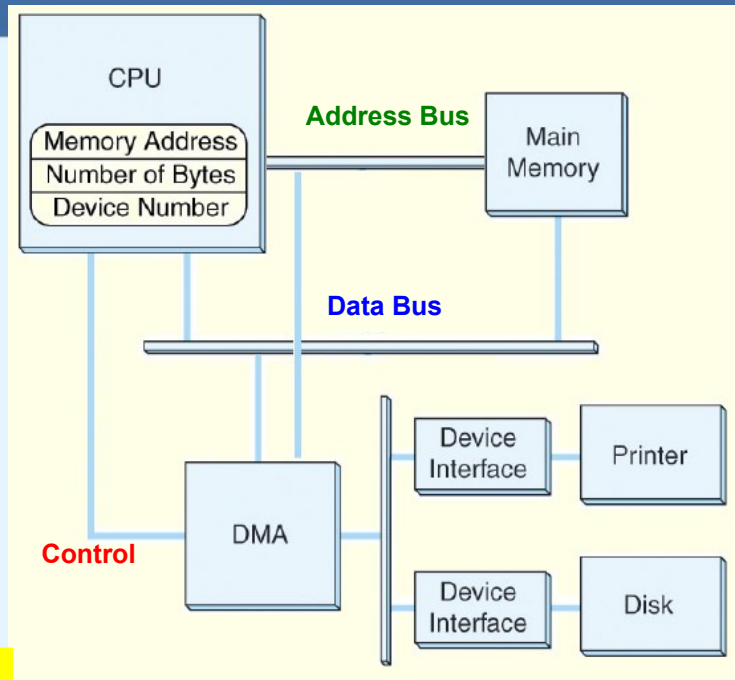
```
WHILE More-input AND NOT Error
    ADD 1 TO Byte-count
    IF Byte-count > Total-bytes-to-be-transferred THEN
        EXIT
    ENDIF
    Place byte in destination buffer
    Raise byte-ready signal
    Initialize timer
    REPEAT
        WAIT
    UNTIL Byte-acknowledged, Timeout, OR Error
ENDWHILE
```

- este algoritmo é suficientemente simples para poder ser executado por um *controlador DMA*

6.4 Arquiteturas de E/S

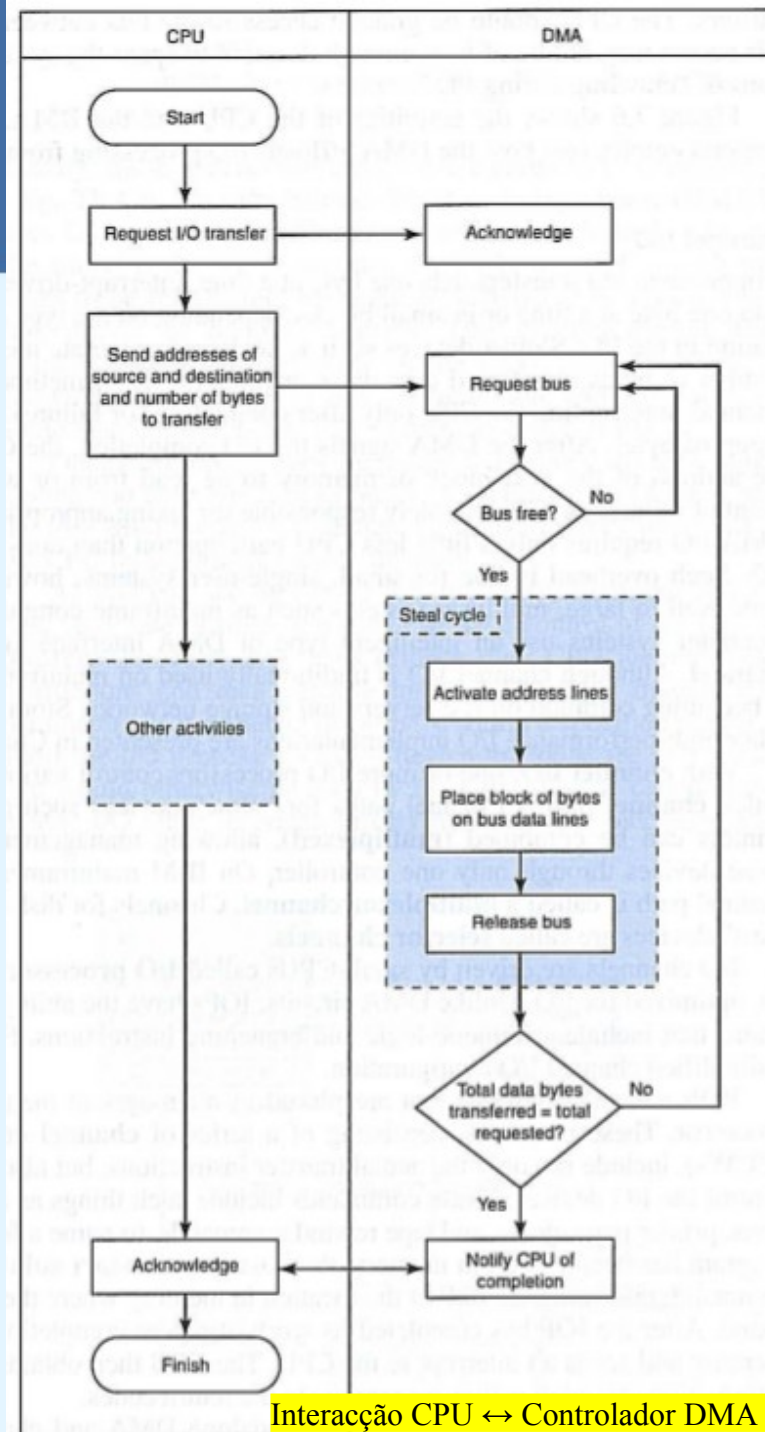
- Métodos de Controlo E/S

3) DMA (cont.):



Configuração DMA

- a CPU fornece ao controlador DMA a *origem, destino e quantidade* de bytes
- o controlador DMA trabalha em *paralelo* com a CPU, com quem partilha o barramento, mas tem prioridade no acesso ao barramento, para evitar *timetouts* de E/S



6.4 Arquiteturas de E/S

- Métodos de Controlo E/S



4) E/S com processadores dedicados (*Channel I/O*):

- E/S programada transfere poucos bytes de cada vez; E/S guiada por interrupções lida com pequenos blocos; DMA transfere blocos, interrompendo a CPU no fim (sendo apenas um pouco menos intrusiva)
- em sistemas multi-utilizador, requisitos de desempenho obrigam a uma aproximação diferente do controlo E/S
- a E/S baseada em processadores dedicados (*IOPs*) distingue-se do DMA pela “inteligência” dos *IOPs*
- vários dispositivos lentos (terminais, impressoras) são multiplexados num canal rápido, gerido por um *IOP*

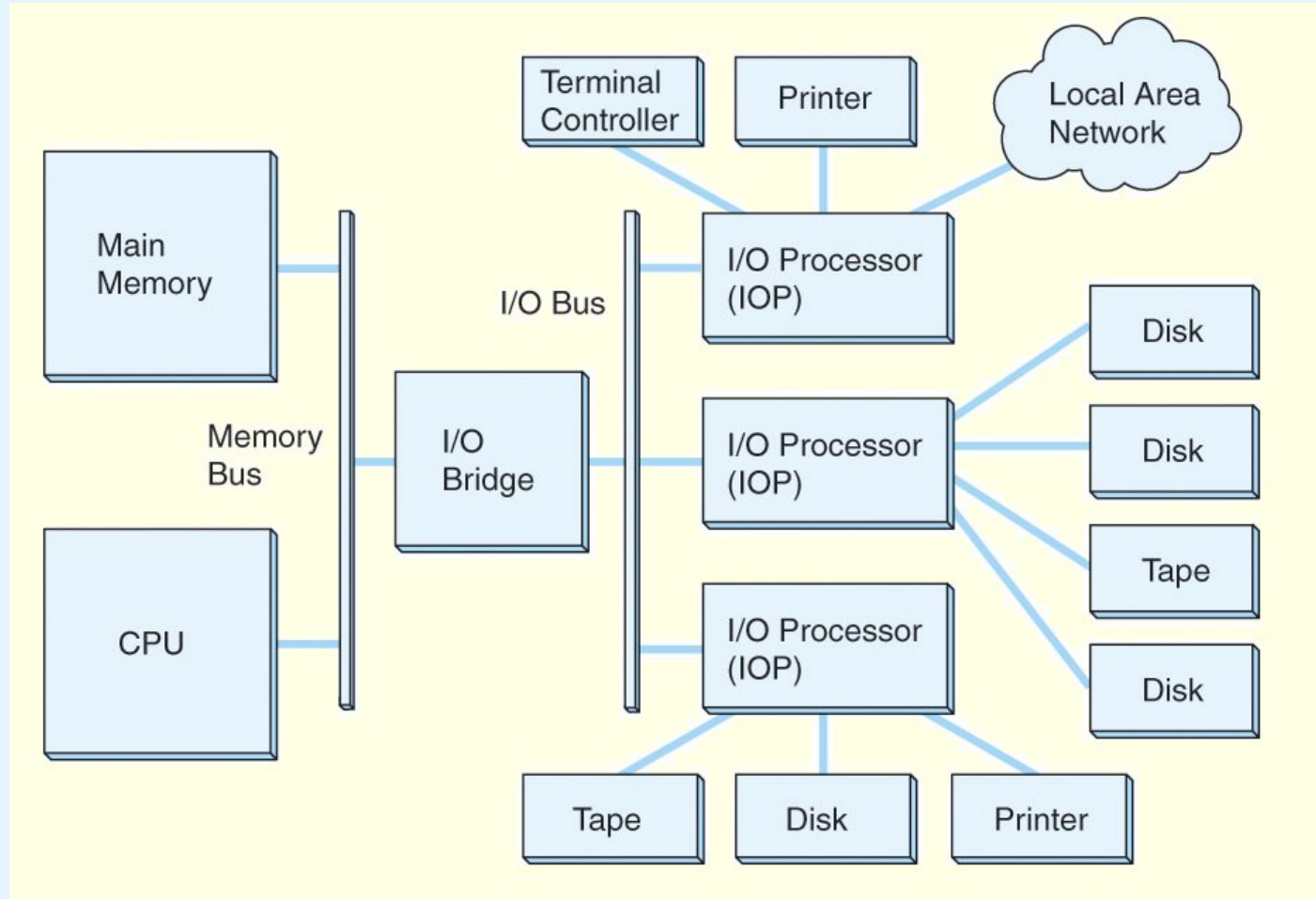
6.4 Arquiteturas de E/S

- Métodos de Controlo E/S

checkpoint: exercícios
ES1, ES2, ES3 e ES4

4) E/S com processadores dedicados (cont.)

➤ um IOP negocia protocolos, emite comandos para os dispositivos, traduz as codificações dos sistemas de armazenamento para as da memória e pode transferir ficheiros completos sem recurso à CPU



6.4 Arquiteturas de E/S

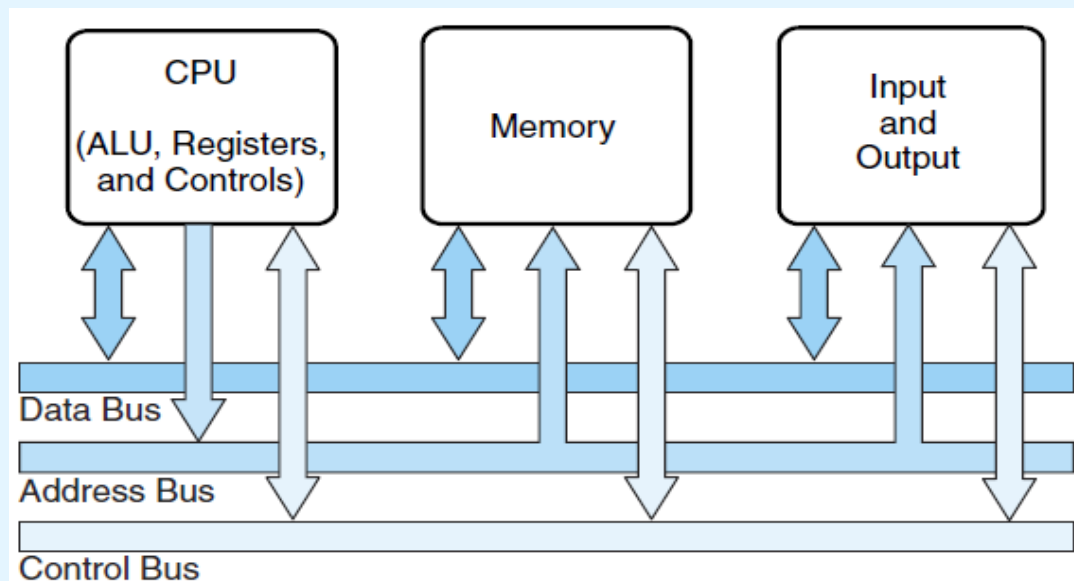
- Dispositivos orientados ao Carácter vs Bloco

- dispositivos orientados ao **carácter**:
 - processam/transferem um byte de cada vez
 - exemplos: modems, teclados, ratos
 - teclados costumam usar E/S guiado por interrupções
 - ratos (USB) costumam usar E/S baseado em polling
- dispositivos orientados ao **bloco**:
 - processam/transferem um bloco de cada vez
 - exemplos: maioria dos sistemas de armazenamento em massa (discos rígidos, unidades de fita magnética, ...)
 - usam maioritariamente E/S de tipo DMA ou via IOPs

6.4 Arquiteturas de E/S

- Operação de Barramentos E/S

- visão de alto nível dos barramentos do sistema



- as **linhas de controle** ativam os dispositivos quando são necessários, assinalam erros e reiniciam os dispositivos
- o **número de linhas de dados** é a **largura do barramento**
- as **linhas de endereço** definem a origem/destino dos dados
- um *relógio* coordena todas as atividades e define as fronteiras dos *bit cells* (período de tempo em que um bit é transmitido)

6.4 Arquiteturas de E/S

- Operação de Barramentos E/S

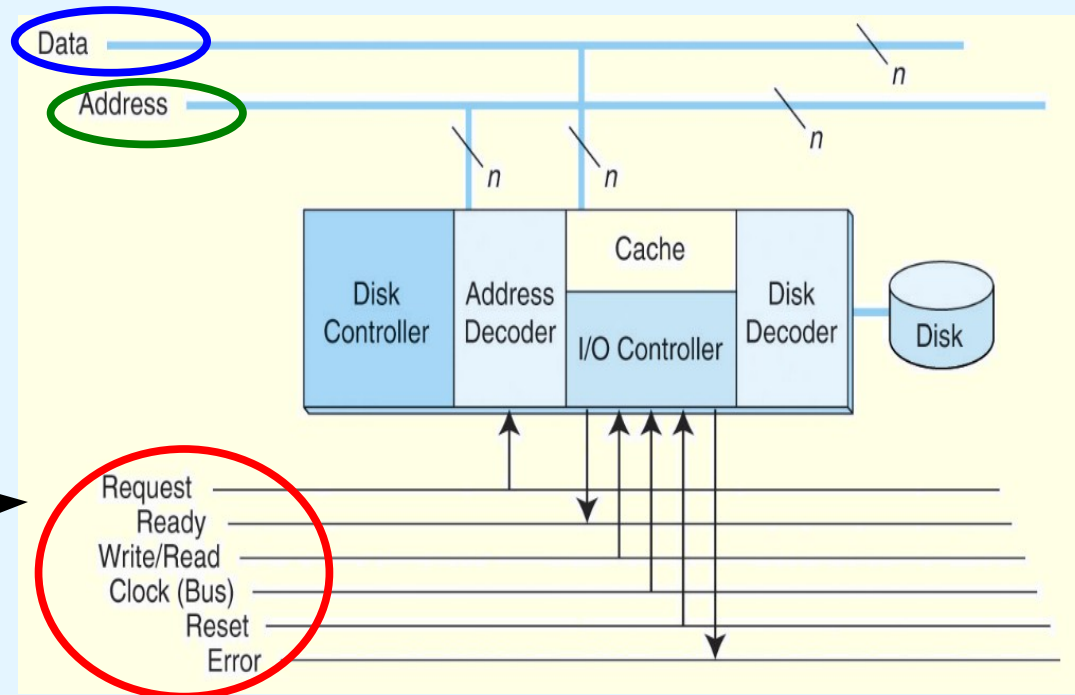
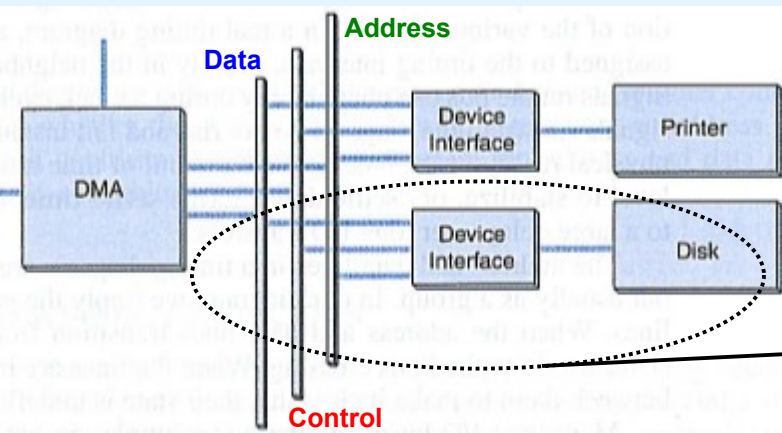


- normalmente, o **barramento da memória** encontra-se separado do **barramento E/S** que serve os periféricos
 - o **barramento de memória** opera sincronamente
 - emissor e recetor partilham o mesmo relógio
 - os **barramentos E/S** operam assincronamente
 - os protocolos usados apoiam-se num relógio adicional (temporização de bits e gestão da transição de sinais)
 - os dispositivos podem não estar prontos (*offline*)
 - os pedidos de acesso a um barramento partilhado por vários dispositivos têm de ser arbitrados

6.4 Arquiteturas de E/S

- Operação de Barramentos E/S

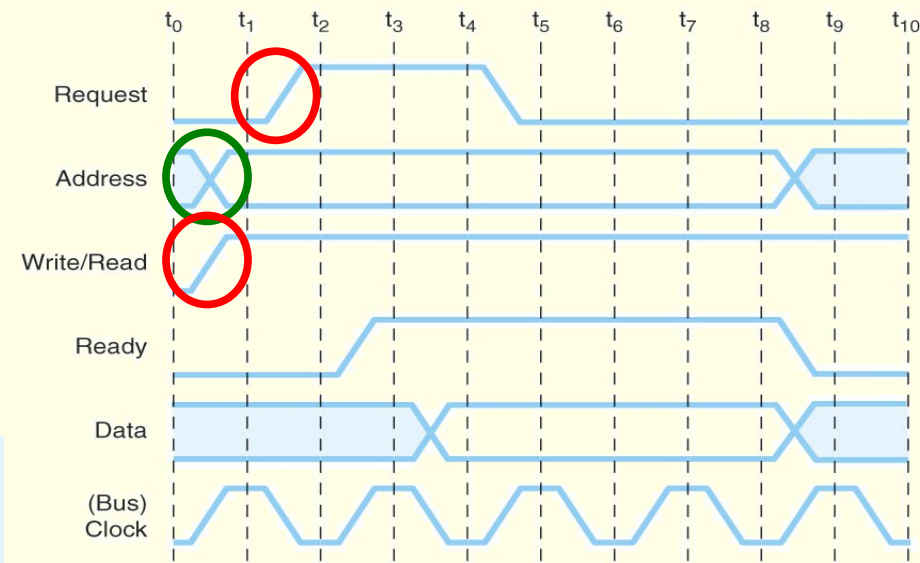
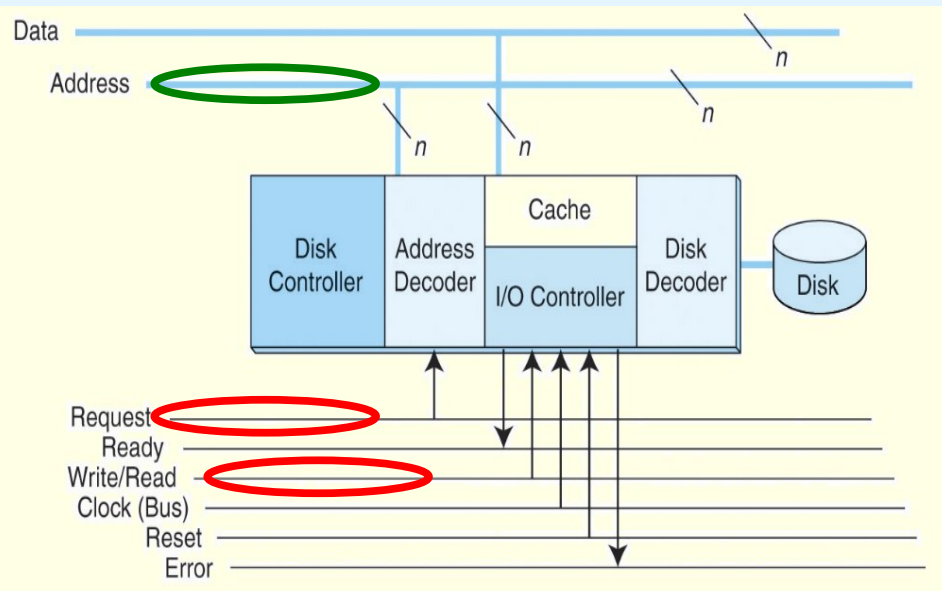
- exemplo: interação control. DMA $\leftrightarrow$ control. do disco
 - três barramentos: dados, endereços e controle



6.4 Arquiteturas de E/S

- Operação de Barramentos E/S

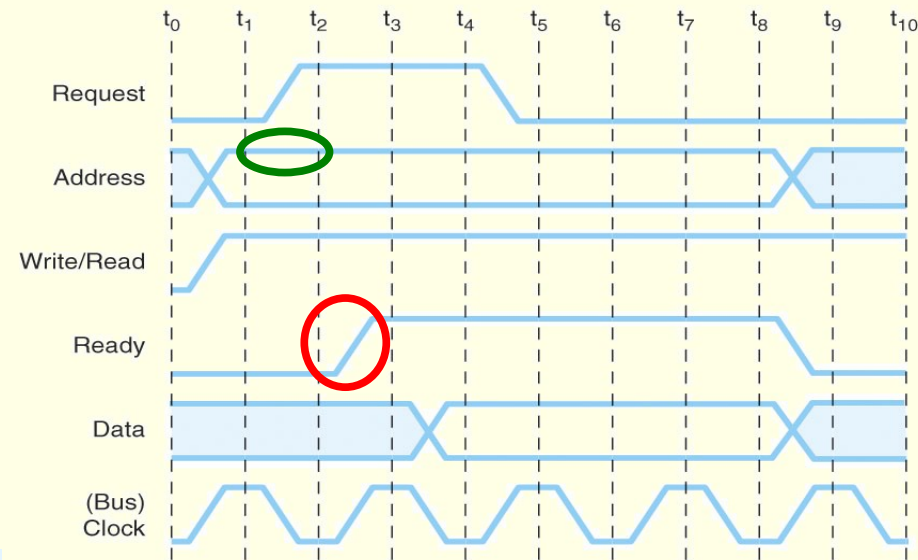
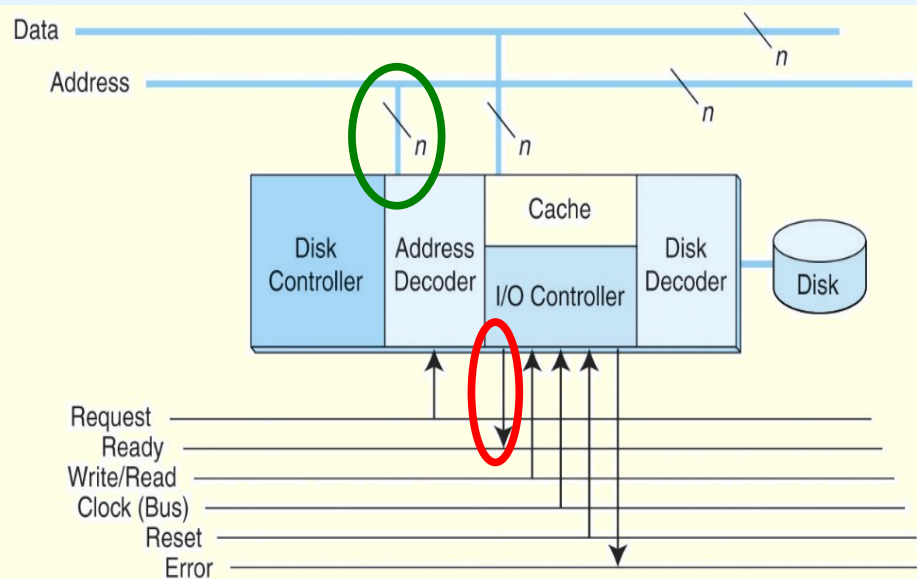
- exemplo: interação control. DMA $\leftrightarrow$ control. do disco
 - 1) controlador DMA: coloca no bus de endereços o **identificador** do controlador do disco e ativa as linhas **Request** e **Write**



6.4 Arquiteturas de E/S

- Operação de Barramentos E/S

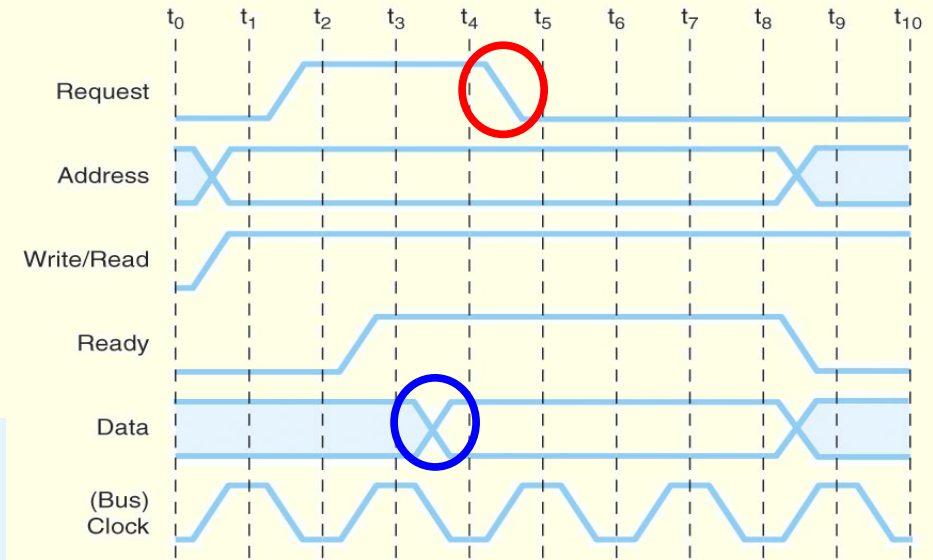
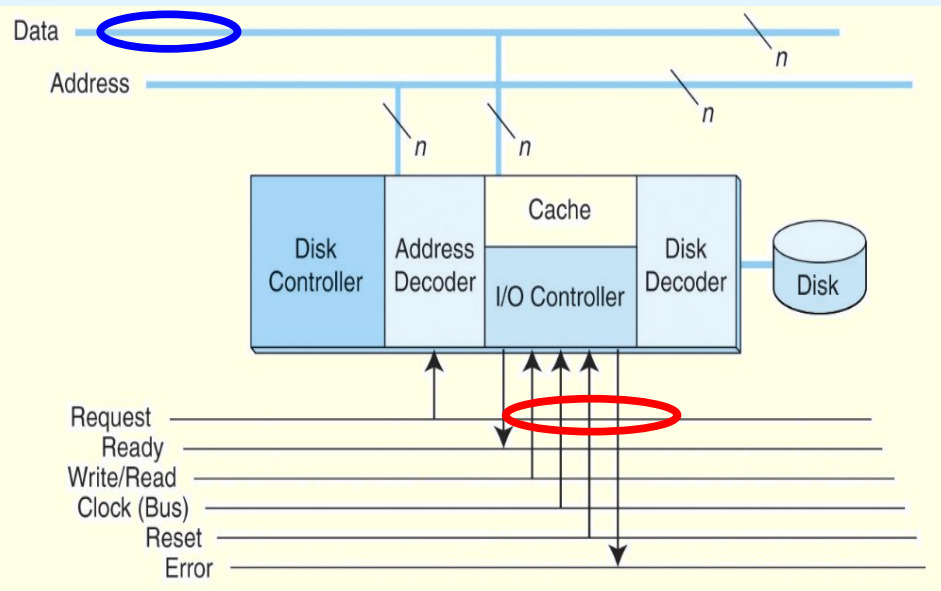
- exemplo: interação control. DMA $\leftrightarrow$ control. do disco
 - 2) controlador do disco: em resposta ao sinal de Request, **inspeciona o bus de endereços**; o endereço detetado coincide com o seu; logo, se o disco está disponível, ativa-se a linha **Ready** no bus de controlo (*handshake* concluído)



6.4 Arquiteturas de E/S

- Operação de Barramentos E/S

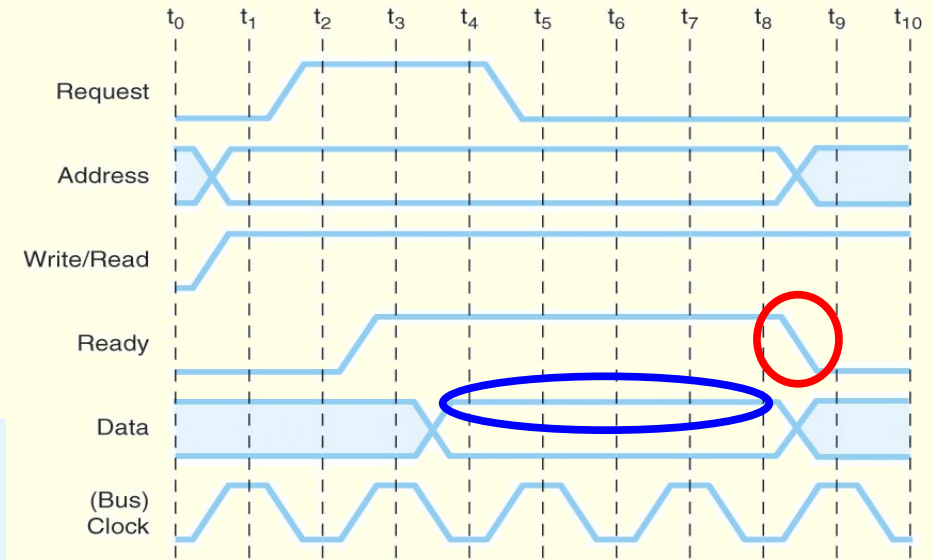
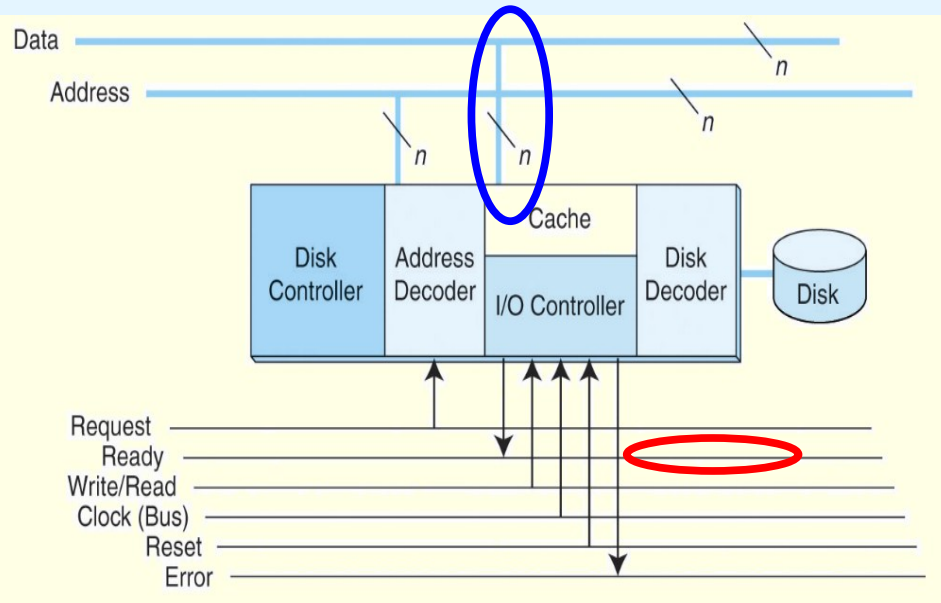
- exemplo: interação control. DMA $\leftrightarrow$ control. do disco
 - 3) controlador DMA: coloca os dados no bus de dados e desativa a linha Request



6.4 Arquiteturas de E/S

- Operação de Barramentos E/S

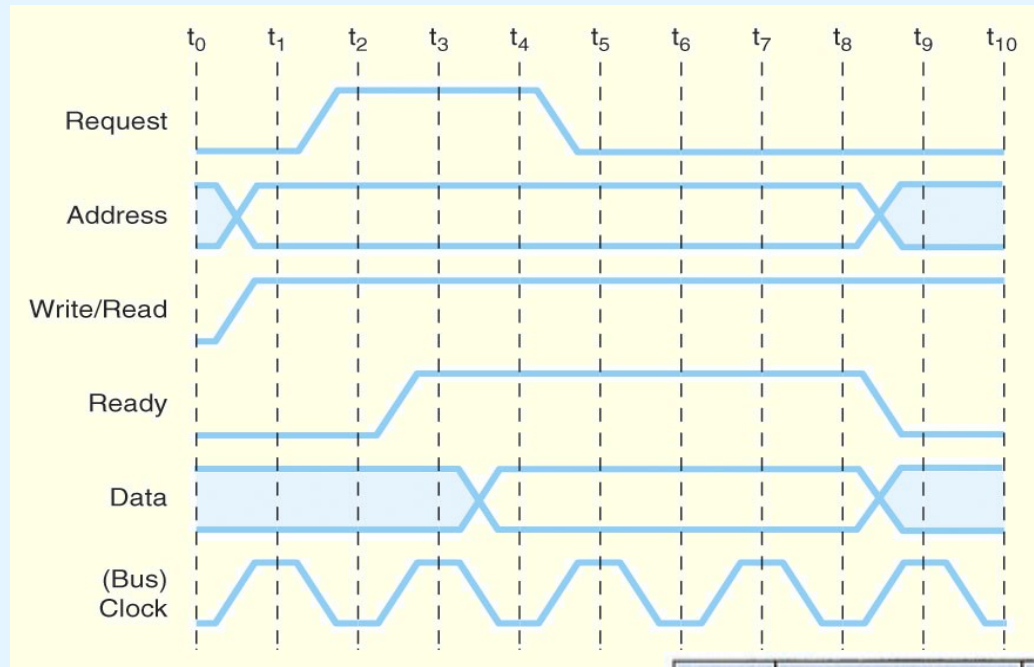
- exemplo: interação control. DMA $\leftrightarrow$ control. do disco
 - 4) controlador do disco: transfere os **dados** do bus de dados para o buffer do disco e desativa a linha **Ready**



6.4 Arquiteturas de E/S

- Operação de Barramentos E/S

- exemplo: interação control. DMA $\leftrightarrow$ control. do disco
 - diagrama temporal para a operação de escrita anterior



- as linhas podem mudar só nas transições do relógio do bus

- as linhas não mudam instantaneamente (há um *settle time*)

Time	Salient Bus Signal	Meaning
t_0	Assert Write	Bus is needed for writing (not reading)
t_1	Assert Address	Indicates where bytes will be written
t_2	Assert Request	Request write to address on address lines
t_3	Assert Ready	Acknowledges write request, bytes placed on data lines
t_4 – t_7	Data Lines	Write data (requires several cycles)
t_8	Lower Ready	Release bus

6.5 Suportes de Armazenamento

- Armazenamento Secundário



- **dispositivos de armazenamento secundário**
 - permitem armazenar de forma persistente, grandes quantidades de dados
 - oferecem acesso mais lento que à RAM, mais rápido que a discos óticos
 - são dispositivos de acesso aleatório (ou direto)
 - dados armazenados em **blocos**, de igual dimensão
 - cada **bloco** tem um **endereço único**, podendo ser acedido de forma **independente** dos outros (normalmente é lido o bloco pretendido e os seus vizinhos, para uma *cache* no dispositivo)
 - disco de N blocos visto como array com blocos de 0 a N-1
 - atualmente, coexistem duas tecnologias principais
 - **discos magnéticos** (tb conhecidos por discos rígidos (HDs))
 - **discos de estado sólido** / SSDs (baseados em memórias FLASH)

6.5 Suportes de Armazenamento

- Armazenamento Secundário: Discos Magnéticos



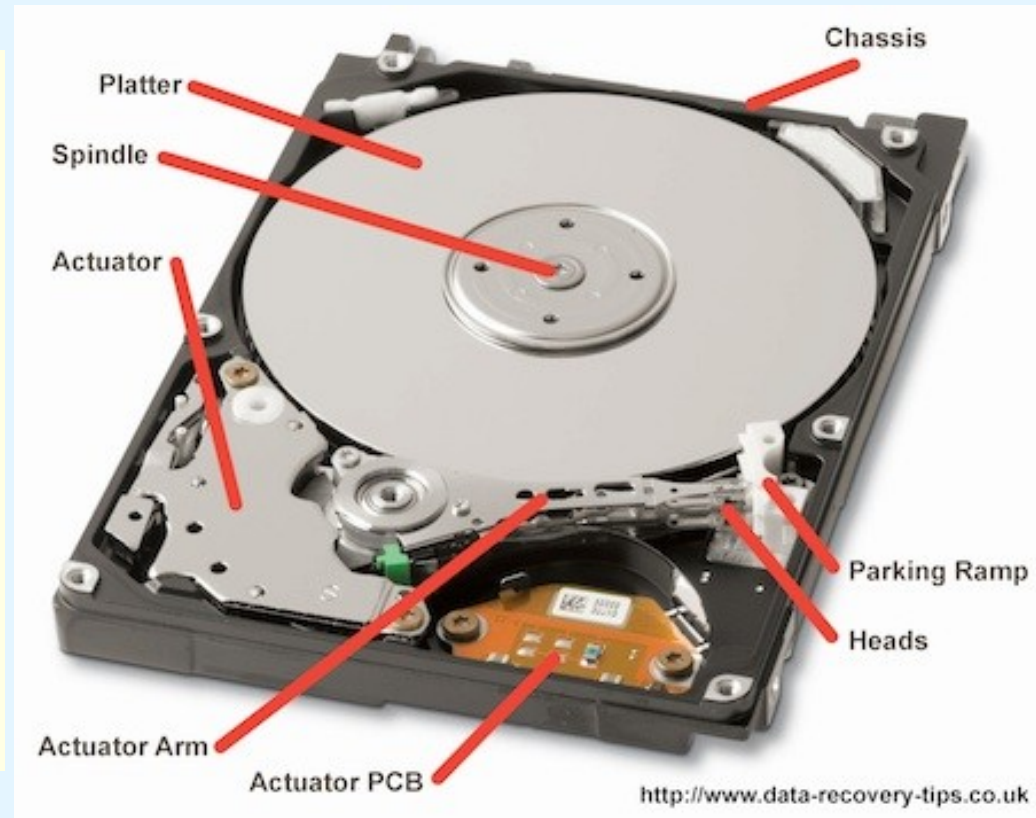
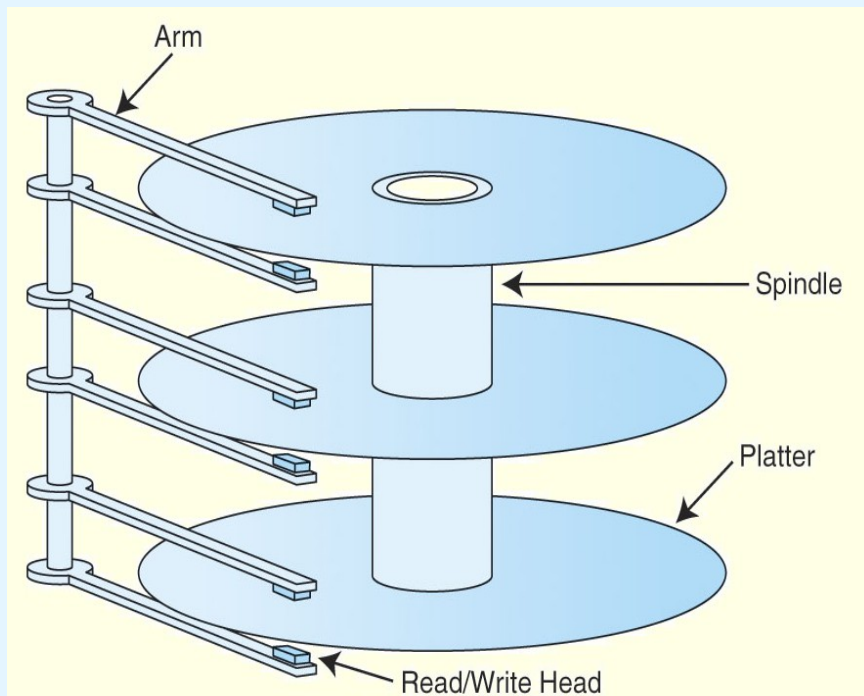
- **Componentes Básicos**

- **pratos** (*platters*) de material não-magnético (vidro, liga de alumínio), com uma camada de material ferro-magnético
- pratos montados num **eixo** (*spindle*), em elevada rotação
 - 5400rpm, 5900rpm, 7200rpm, 10000rpm, 15000rpm, ...
- **cabeças** (heads) de leitura/escrita
 - montadas nos **braços** de um **atuador** (*actuator arm*)
 - movem-se de forma solidária (em bloco) e radialmente
 - distância microscópica dos pratos (nanómetros)
 - ímanes orientam o substrato em direções diferentes (0/1)

6.5 Suportes de Armazenamento

- Armazenamento Secundário: Discos Magnéticos

- Componentes Básicos (cont.)



Vídeo: How do Hard Disk Drives Work ?

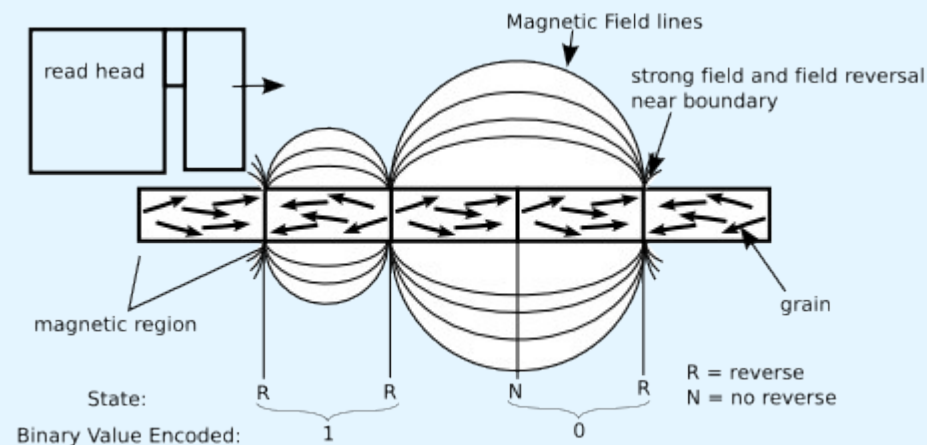
<https://www.youtube.com/watch?v=wtdnatmVdIg>

6.5 Suportes de Armazenamento

- Armazenamento Secundário: Discos Magnéticos

- **Princípios Físicos**

- a superfície magnética de cada prato divide-se em zonas de muito pequena dimensão ($< \text{micrómetros}$), nas quais a direção do campo magnético realiza codificação binária (bits 0/1)
- as cabeças são capazes de modificar a orientação do campo



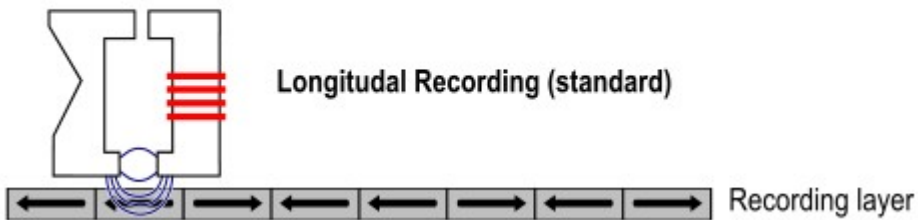
6.5 Suportes de Armazenamento

- Armazenamento Secundário: Discos Magnéticos

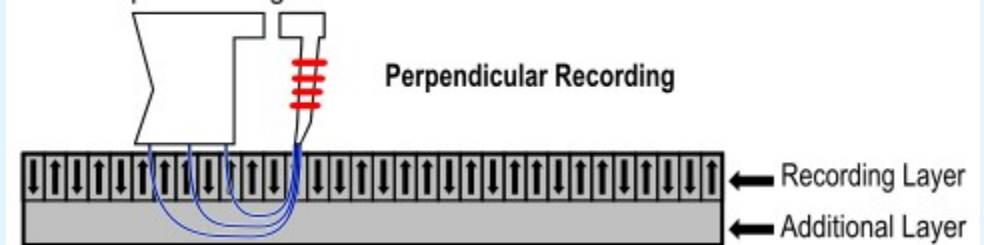
- **Princípios Físicos (cont.)**

- antigamente, a orientação do campo magnético era horizontal; atualmente, é vertical (vantagem: > densidade de bits)

"Ring" writing element



"Monopole" writing element



6.5 Suportes de Armazenamento

- Armazenamento Secundário: Discos Magnéticos

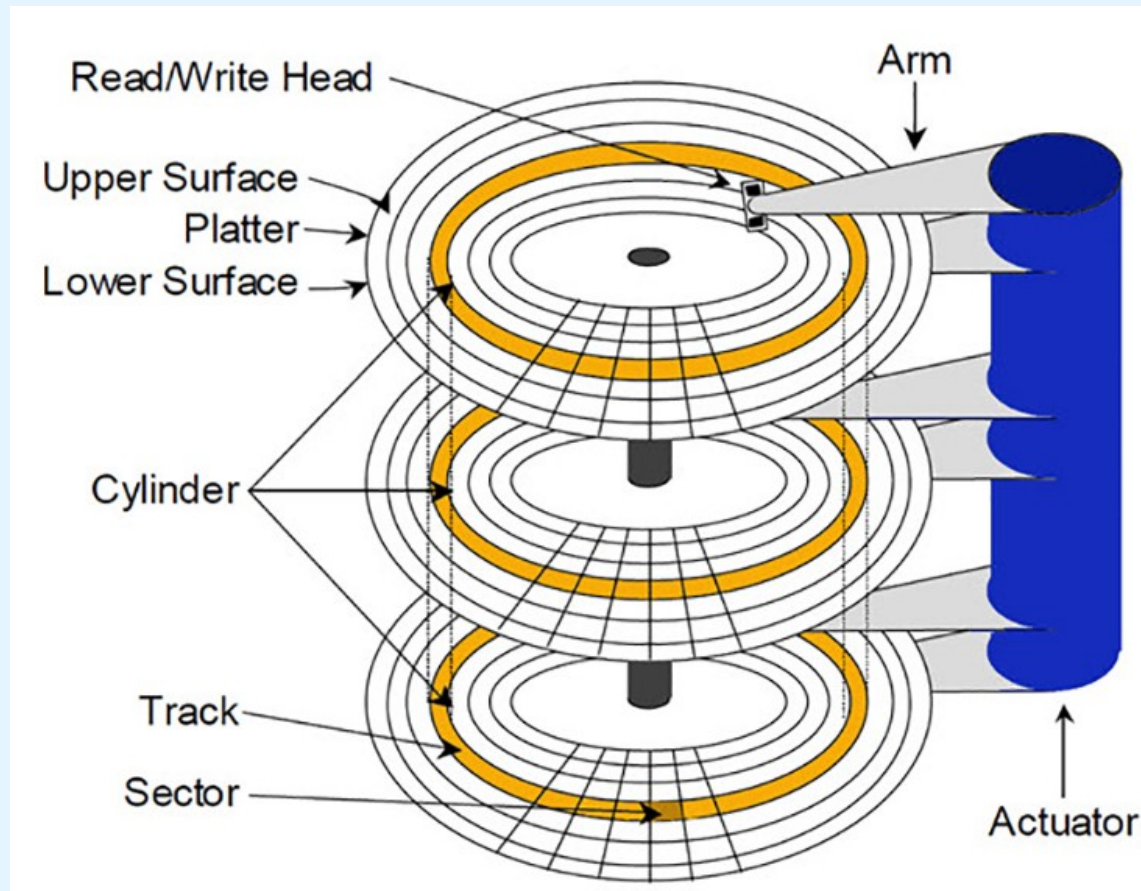


- **Organização do Armazenamento (Disk Geometry)**
 - superfície dividida em **pistas** (*tracks*) concêntricas
 - cada pista dividida em **sectores** (*sectors*)
 - unidade básica de acesso; dimensão: 512 bytes, 4Kbytes
 - unidade usual de acesso: **cluster** (conjuntos de sectores)
 - alguma capacidade “perdida” para códigos ECC
 - *zoned bit recording* (**ZBR**): diferente número de sectores por pista, agrupando-se as pistas em zonas de capacidade igual
 - pistas situadas à mesma distância do centro, mas em superfícies diferentes, definem um **cilindro** (*cylinder*)

6.5 Suportes de Armazenamento

- Armazenamento Secundário: Discos Magnéticos

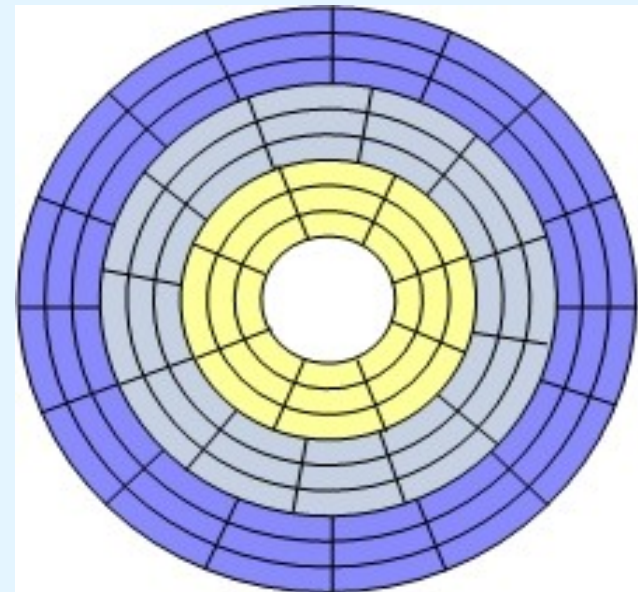
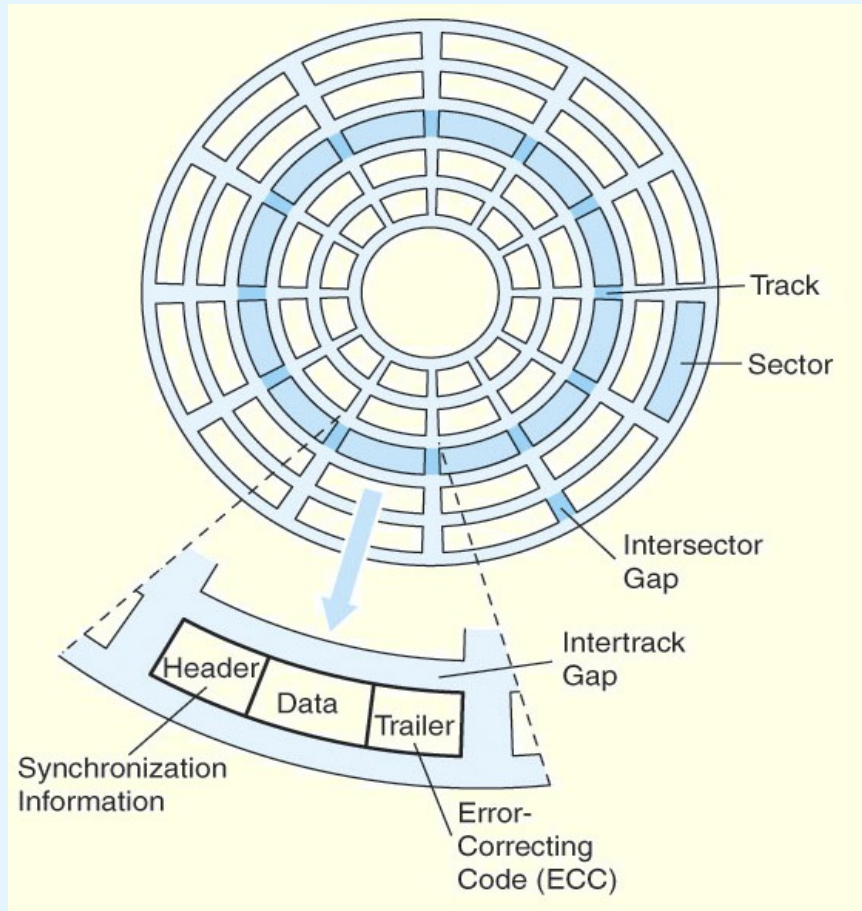
- **Organização do Armazenamento (Disk Geometry)**



6.5 Suportes de Armazenamento

- Armazenamento Secundário: Discos Magnéticos

- **Organização do Armazenamento (Disk Geometry)**



zoned bit recording
(ZBR); discos atuais

6.5 Suportes de Armazenamento

- Armazenamento Secundário: Discos Magnéticos

- **Organização do Armazenamento (Disk Geometry)**
 - tipos de endereços/coordenadas dos sectores do disco
 - coordenadas lineares: **LBA (Logical Block Addressing)**
 - disco de N sectores visto como array do sector 0 ao N-1
 - coordenadas usadas acima do controlador (SO, aplicações)
 - coordenadas geométricas: **CHS (Cylinder-Head-Sector)**
 - refletem a geometria do disco; usadas só pelo controlador
 - em cada pista, o primeiro sector inicia-se em 1 (e não em 0)
 - fórmulas de conversão LBA – CHS para discos não-ZBR:

$$\text{LBA} = (C \times \text{HPC} + H) \times \text{SPT} + (S - 1)$$

$$C = \text{LBA} \div (\text{HPC} \times \text{SPT})$$

$$H = (\text{LBA} \div \text{SPT}) \bmod \text{HPC}$$

$$S = (\text{LBA} \bmod \text{SPT}) + 1$$

$$\text{LBA} = \text{Logical Block Address}$$

$$C, H, S = \text{cylinder, head, sector number}$$

$$\text{HPC} = \text{Heads Per Cylinder (Surfaces)}$$

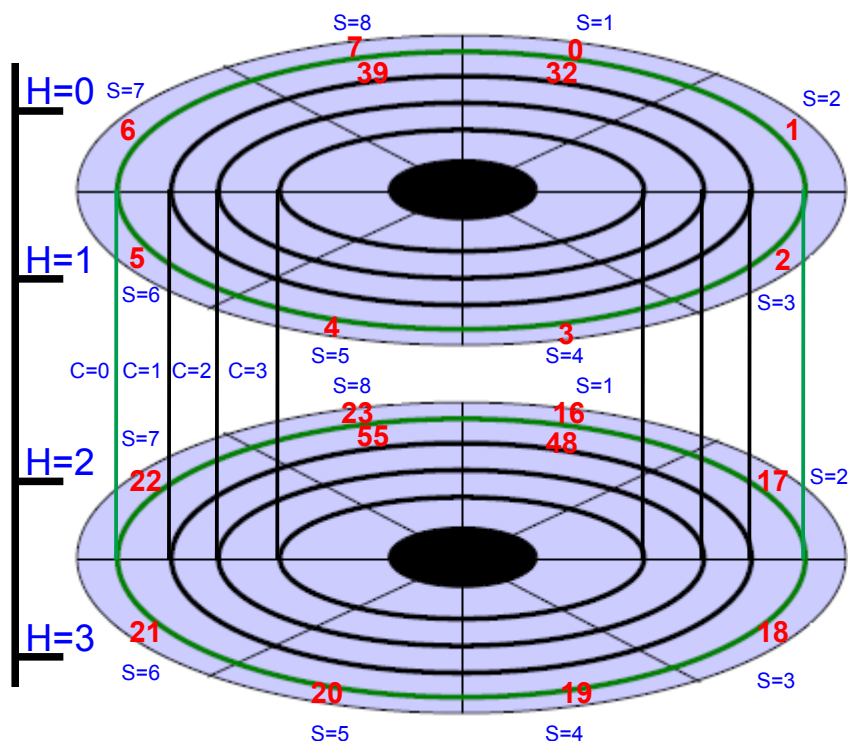
$$\text{SPT} = \text{Sectors Per Track}$$

6.5 Suportes de Armazenamento

- Armazenamento Secundário: Discos Magnéticos

• Organização do Armazenamento (Disk Geometry)

- **exemplo:** disco com **2** pratos e **2** superfícies por prato; há **2x2=4** superfícies (e 4 cabeças, 1 por superfície); **4** pistas por superfície; **8** sectores por pista; logo, há um total de **4 x 4 x 8 = 128** sectores



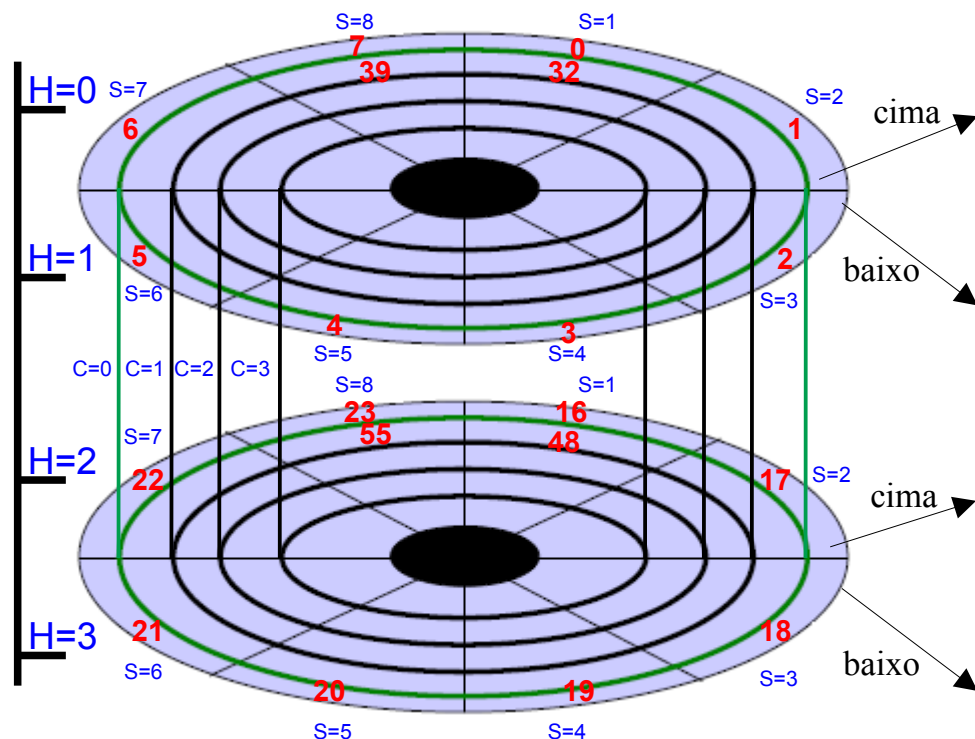
distribuição das coordenadas **LBA 0 a 127**:

- inicia no 1º cilindro (**C=0**), 1ª cabeça (**H=0**, superfície superior do 1º prato), 1º sector (**S=1**): **LBA 0 a LBA 7**
- continua no 1º cilindro (**C=0**), 2ª cabeça (**H=1**, superfície inferior do 1º prato), 1º sector (**S=1**): **LBA 8 a 15**
- continua no 1º cilindro (**C=0**), 3ª cabeça (**H=2**, superfície superior do 2º prato), 1º sector (**S=1**): **LBA 16 a 23**
- continua no 1º cilindro (**C=0**), 4ª cabeça (**H=3**, superfície inferior do 2º prato), 1º sector (**S=1**): **LBA 24 a 31**
- continua no 2º cilindro (**C=1**), 1ª cabeça (**H=0**), 1º sector (**S=1**): **LBA 32 a 39**; esgota-se o 2º cilindro (**LBA 32 a 63**), depois passa-se ao 3º cilindro (**LBA 64 a 95**) e por fim ao 4º (**LBA 96 a 127**)
- quanto menor for o LBA, mais próximo do 1º cilindro

6.5 Suportes de Armazenamento

- Armazenamento Secundário: Discos Magnéticos

- **Organização do Armazenamento (Disk Geometry)**
 - **exercício:** selecionar alguns pares de coordenadas (LBA, CHS) e verificar a validade das fórmulas do slide 37 (HPC=4, SPT=8)



correspondências LBA - CHS:

cylinder 0				cylinder 1				cylinder 2				cylinder 3			
LBA	C	H	S	LBA	C	H	S	LBA	C	H	S	LBA	C	H	S
0	0	0	1	32	1	0	1	64	2	0	1	96	3	0	1
1	0	0	2	33	1	0	2	65	2	0	2	97	3	0	2
2	0	0	3	34	1	0	3	66	2	0	3	98	3	0	3
3	0	0	4	35	1	0	4	67	2	0	4	99	3	0	4
4	0	0	5	36	1	0	5	68	2	0	5	100	3	0	5
5	0	0	6	37	1	0	6	69	2	0	6	101	3	0	6
6	0	0	7	38	1	0	7	70	2	0	7	102	3	0	7
7	0	0	8	39	1	0	8	71	2	0	8	103	3	0	8
8	0	1	1	40	1	1	1	72	2	1	1	104	3	1	1
9	0	1	2	41	1	1	2	73	2	1	2	105	3	1	2
10	0	1	3	42	1	1	3	74	2	1	3	106	3	1	3
11	0	1	4	43	1	1	4	75	2	1	4	107	3	1	4
12	0	1	5	44	1	1	5	76	2	1	5	108	3	1	5
13	0	1	6	45	1	1	6	77	2	1	6	109	3	1	6
14	0	1	7	46	1	1	7	78	2	1	7	110	3	1	7
15	0	1	8	47	1	1	8	79	2	1	8	111	3	1	8
16	0	2	1	48	1	2	1	80	2	2	1	112	3	2	1
17	0	2	2	49	1	2	2	81	2	2	2	113	3	2	2
18	0	2	3	50	1	2	3	82	2	2	3	114	3	2	3
19	0	2	4	51	1	2	4	83	2	2	4	115	3	2	4
20	0	2	5	52	1	2	5	84	2	2	5	116	3	2	5
21	0	2	6	53	1	2	6	85	2	2	6	117	3	2	6
22	0	2	7	54	1	2	7	86	2	2	7	118	3	2	7
23	0	2	8	55	1	2	8	87	2	2	8	119	3	2	8
24	0	3	1	56	1	3	1	88	2	3	1	120	3	3	1
25	0	3	2	57	1	3	2	89	2	3	2	121	3	3	2
26	0	3	3	58	1	3	3	90	2	3	3	122	3	3	3
27	0	3	4	59	1	3	4	91	2	3	4	123	3	3	4
28	0	3	5	60	1	3	5	92	2	3	5	124	3	3	5
29	0	3	6	61	1	3	6	93	2	3	6	125	3	3	6
30	0	3	7	62	1	3	7	94	2	3	7	126	3	3	7
31	0	3	8	63	1	3	8	95	2	3	8	127	3	3	8

6.5 Suportes de Armazenamento

- Armazenamento Secundário: Discos Magnéticos

- **Parâmetros de Desempenho**

- num disco magnético, existem várias características que determinam a velocidade de acesso aos dados
 - **tempo de posicionamento (*seek time*)**: necessário para o braço/“pente” se posicionar sobre o cilindro desejado
 - **latência ou atraso de rotação (*rotational delay*)**:
 - tempo necessário para que o sector desejado fique posicionado debaixo da cabeça de leitura/escrita
 - o valor médio é função da **velocidade de rotação**:

$$\frac{\frac{60 \text{ seconds}}{\text{disk rotation speed}} \times \frac{1000 \text{ ms}}{\text{second}}}{2}$$

exemplo: para um disco com **velocidade de rotação=7200rpm**, o **atraso (médio) de rotação** será de $(60 / 7200) / 2 = 4.16\text{ms}$

6.5 Suportes de Armazenamento

- Armazenamento Secundário: Discos Magnéticos



- **Parâmetros de Desempenho**

- tempo de acesso (*access time*):
 - tempo de posicionamento + atraso de rotação
- taxa de transferência:
 - taxa à qual os dados podem ser lidos/escritos do/no disco
 - taxas máximas: SATA2 3Gb/s 10Krpm $\approx$ 118 MB/s, SATA3 6Gb/s 10Krpm $\approx$ 145 MB/s; SAS 6/12 Gb/s 10Krpm $\approx$ 230 MB/s)

- **Outros Parâmetros**

- **Tempo Médio até Falha (*Mean Time To Failure - MTTF*)**: projeção do fabricante, obtida em laboratório, com uso intensivo em pouco tempo
- **Load/Unload cycles**: número máximo de vezes que o disco será ligado/desligado; deve ser elevado para discos desktop/GREEN
- **Número de Baías**: número de discos do mesmo tipo que podem co-existir no mesmo chassis (**tolerância a vibrações e ruído**)

6.5 Suportes de Armazenamento

- Armazenamento Secundário: Discos Magnéticos

- Especificações dos Fabricantes (DataSheets)

Specifications ¹	750 GB	500 GB	500 GB	320 GB	250 GB	160 GB
Model number	WD7500BPKT	WD5000BPKT	WD5000BEKT	WD3200BEKT	WD2500BEKT	WD1600BEKT
Interface	SATA 3 Gb/s	SATA 3 Gb/s	SATA 3 Gb/s	SATA 3 Gb/s	SATA 3 Gb/s	SATA 3 Gb/s
Formatted capacity	750,156 MB	500,107 MB	500,107 MB	320,072 MB	250,059 MB	160,041 MB
User sectors per drive	1,465,149,168	976,773,168	976,773,168	625,142,448	488,397,168	312,581,808
Form factor	2.5-inch	2.5-inch	2.5-inch	2.5-inch	2.5-inch	2.5-inch
Advanced Format (AF)	Yes	Yes	No	No	No	No
RoHS compliant ²	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Performance						
Data transfer rate (max)						
Buffer to host	3 Gb/s	3 Gb/s	3 Gb/s	3 Gb/s	3 Gb/s	3 Gb/s
Host to/from drive (sustained)	160 MB/s	160 MB/s	154 MB/s	147 MB/s	115 MB/s	115 MB/s
Cache (MB)	16	16	16	16	16	16
Average latency (ms)	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
Rotational speed (RPM)	7200	7200	7200	7200	7200	7200
Average drive ready time (sec)	4	4	4	4	4	4
Reliability/Data Integrity						
Load/unload cycles ³	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
Non-recoverable read errors per bits read	<1 in 10 ¹⁴	<1 in 10 ¹⁴	<1 in 10 ¹⁴	<1 in 10 ¹⁴	<1 in 10 ¹⁴	<1 in 10 ¹⁴
Limited warranty (years) ⁴	5	5	5	5	5	5

¹ As used for storage capacity, one megabyte (MB) = one million bytes, one gigabyte (GB) = one billion bytes, and one terabyte (TB) = one trillion bytes. Total accessible capacity varies depending on operating environment. As used for buffer or cache, one megabyte (MB) = 1,048,576 bytes. As used for transfer rate or interface, megabyte per second (MB/s) = one million bytes per second, and gigabit per second (Gb/s) = one billion bits per second. Effective maximum SATA 3 Gb/s transfer rate calculated according to the Serial ATA specification published by the SATA-IO organization as of the date of this specification sheet. Visit www.sata-io.org for details.

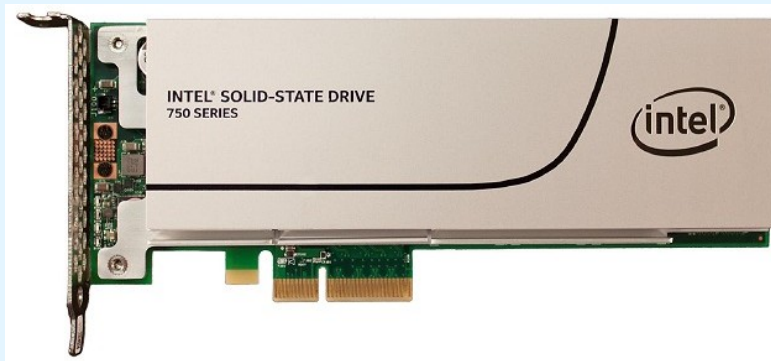
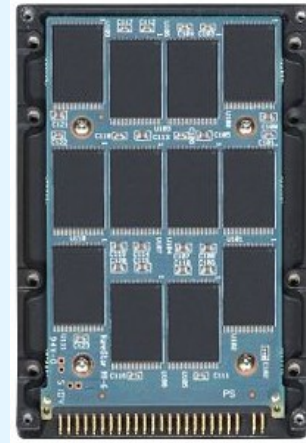
checkpoint: exercícios
HD1, HD2, HD3 e HD4

6.5 Suportes de Armazenamento

- Arm. Secundário: Discos de Estado Sólido (SSDs)

- **Tecnologia dos SSDs**

- baseados em memórias de tipo FLASH, não-voláteis
- o desempenho escala com o número de chips usados
 - mais chips => maior paralelismo potencial no acesso
- vários interfaces de ligação (SATA, PCIe/NVMe) e formatos físicos (2.5", M.2, PCIe card, mSATA)



2.5"
SATA



2.5" U.2
(PCIe)

PCIe

mSATA



M.2
(SATA,
PCIe/
NVMe)



6.5 Suportes de Armazenamento

- Armazenamento Secundário: SSDs



- **Vantagens dos SSDs**

- sem partes móveis => rápidos, silenciosos, virtualmente imunes a falhas mecânicas
- inicialização rápida, tempo de leitura constante
- taxas de transferência sustentada (não RAID)
 - SATA2 3Gb/s: leit. seq. até 280MB/s ; escr. seq. até 260 MB/s
 - SATA3 6Gb/s: leit. seq. até 550MB/s ; escr. seq. até 520 MB/s
 - PCIe 3.0 / 4.0 / 5.0 :
 - leitura sequencial até 3.5 / 5 / 10 GB/s
 - escrita sequencial até 2.7 / 4.5 / 9.5 GB/s
- desempenho não afetado pela fragmentação

6.5 Suportes de Armazenamento

- Armazenamento Secundário: SSDs



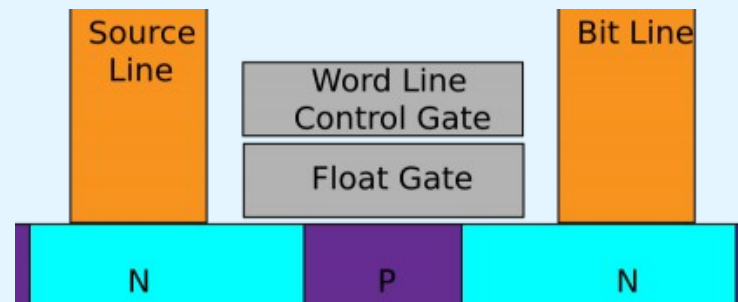
- **Desvantagens/Limitações dos SSDs**
 - custo mais elevado que os discos magnéticos
 - menor capacidade que os discos magnéticos
 - suportam um número limitado de (re)escritas
 - *wear levelling* => dispersão uniforme das escritas no SSD
 - necessidade de Sistemas de Ficheiros adequados (os SFs tradicionais reescrevem muitas vezes os mesmos blocos)
 - assimetria R/W: escritas mais lentas que as leituras
 - desempenho da escrita dependente de blocos livres
 - **página**: unidade das escritas e das leituras
 - remoções bastante mais lentas que as escritas
 - **bloco** (conjunto de páginas): unidade da remoção

6.5 Suportes de Armazenamento

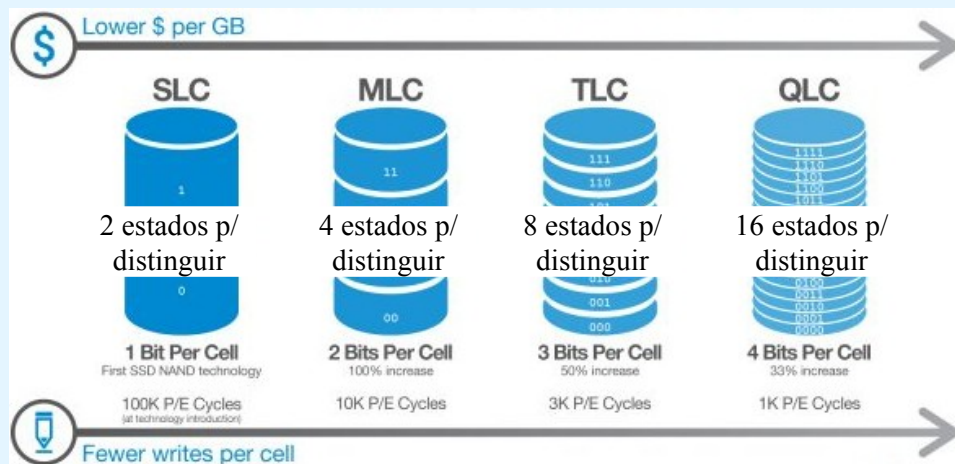
- Armazenamento Secundário: SSDs

- **Componentes Básicos**

- **célula flash:** o nível mais básico de armazenamento; elétrons na *float gate*; em/sem carga = 0/1



- pode suportar 1 (SLC), 2 (MLC), 3 (TLC), ou 4 (QLC) bits
 - SLC = Single-Level Cell; MLC = Multi-Level Cell; TLC = Triple-Level Cell; QLC = Quad-Level Cell
 - mais bits por célula => menor custo/desempenho/endurance



P/E=Program/Erase	SLC	MLC	TLC	HDD	RAM
P/E cycles	100k	10k	5k	*	*
Bits per cell	1	2	3	*	*
Seek latency (µs)	*	*	*	9000	*
Read latency (µs)	25	50	100	2000-7000	0.04-0.1
Write latency (µs)	250	900	1500	2000-7000	0.04-0.1
Erase latency (µs)	1500	3000	5000	*	*

6.5 Suportes de Armazenamento

- Armazenamento Secundário: SSDs



- **Organização do Armazenamento**
 - não é possível aceder (**L/E/A**) a uma **célula flash** individual
 - as **células flash** organizam-se em **páginas** (2/4/8/16 KB)
 - as **páginas** organizam-se em **blocos** (256 KB a 4 MB)
- **Ler**: a **unidade** de leitura é a **página**; ler é **bastante rápido**
- **Escrever/Modificar**: a **unidade** de escrita é a **página**
 - **escrever** numa **página vazia** é **mais lento** que **ler** a **página**
 - **modificar** uma **página** é **mais lento** que **escrever** a **1ª vez**
 - na prática, não se pode reescrever diretamente uma página
 - para modificar o conteúdo de uma página é preciso lê-lo para uma cache onde será modificado, **invalidar** a página original, e escrever o conteúdo modificado numa página livre (esta página pode situar-se no mesmo bloco da original, ou noutro)

6.5 Suportes de Armazenamento

- Armazenamento Secundário: SSDs

- **Modificar** (cont.): se não houver páginas livres (ou inválidas que possam tornar-se livres), é preciso apagar e reescrever o bloco
- **Apagar/Remove**: a **unidade** de remoção é o **bloco**
 - para que uma página **inválida** fique livre é preciso **apagá-la**
 - não é possível apagar páginas individuais, apenas blocos
 - **garbage collection**: processo despoletado pelo controlador do SSD, a fim de recuperar blocos livres a partir dos inválidos

Block X	A	B	C
	D	free	free
	free	free	free
	free	free	free

1. Four pages (A-D) are written to a block (X). Individual pages can be written at any time if they are currently free (erased).

Block X	A	B	C
	D	E	F
	G	H	A'
	B'	C'	D'

2. Four new pages (E-H) and four replacement pages (A'-D') are written to the block (X). The original A-D pages are now invalid (stale) data, but cannot be overwritten until the whole block is erased.

Block X	free	free	free
	free	free	free
	free	free	free
	free	free	free

3. In order to write to the pages with stale data (A-D) all good pages (E-H & A'-D') are read and written to a new block (Y) then the old block (X) is erased. This last step is *garbage collection*.

Block Y	free	free	free
	free	E	F
	G	H	A'
	B'	C'	D'

6.5 Suportes de Armazenamento

- Armazenamento Secundário: SSDs



- **Apagar/Remove** (cont.):

checkpoint: exercícios
SSD1 e SSD2

- **comando TRIM:**

- quando se apaga um ficheiro num **disco rígido**, na prática os blocos que o ficheiro ocupa no **disco** não são “zerados”
- esses blocos são só marcados livres pelo SO, nas estruturas de dados do sistema de ficheiros (o que facilita o *undelete*)
- mais tarde, esses blocos poderão ser reescritos; o **disco** não sabe (nem precisa), se os blocos estão livres ou ocupados
- mas um **SSD** precisa de saber se certas páginas foram consideradas livres pelo SO, para fazer *garbage collection*
 - essa notificação é feita através do comando TRIM
 - permite recuperar blocos livres em antecipação (e não apenas quando forem necessários, o que seria penoso)

6.5 Suportes de Armazenamento

- Armazenamento Secundário: SSDs



- **Vídeos:**

- **What's Actually Happening Inside Your SSD**
 - <https://www.youtube.com/watch?v=JwYttFnXRps>
- **SSD vs Hard Drive vs Hybrid Drive**
 - https://www.youtube.com/watch?v=1cyMTI_QXSc
- **M.2 NVMe SSD Explained - M.2 vs SSD**
 - <https://www.youtube.com/watch?v=HvfleTieXOI>
- **Inside the Engineering of Solid-State Drive Architecture**
 - <https://www.youtube.com/watch?v=r-SivgEpA1Q>
- **How do SSDs Work:**
 - <https://www.youtube.com/watch?v=5Mh3o886qpg>
- **The Engineering Puzzle of Storing Trillions of Bits in your Smartphone / SSD**
 - <https://www.youtube.com/watch?v=5f2xOxRGKqk>
- **How does NAND Flash Work? Reading from TLC : Triple Level Cells**
 - <https://www.youtube.com/watch?v=YtBysgPOKx4>

6.5 Suportes de Armazenamento

- Armazenamento Terciário: Discos Óticos



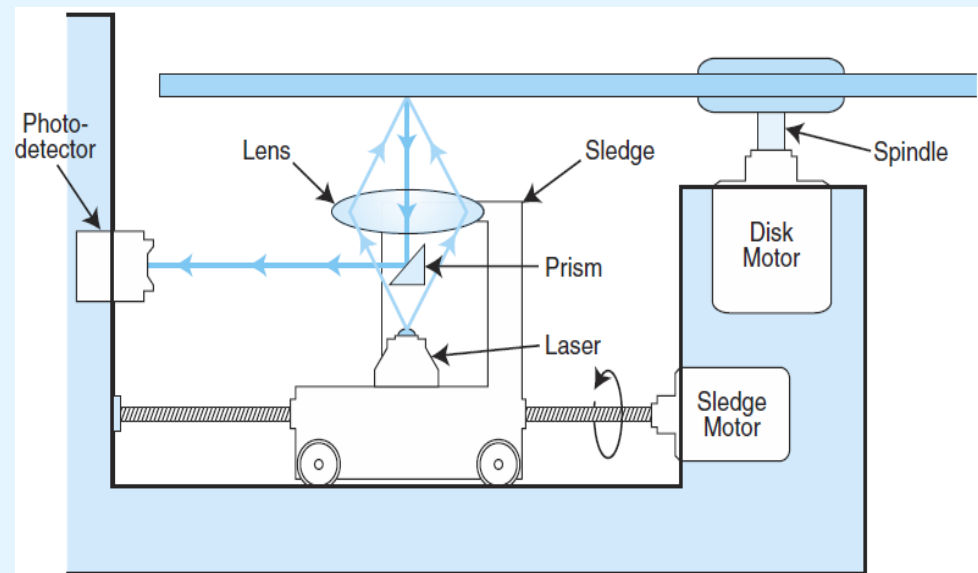
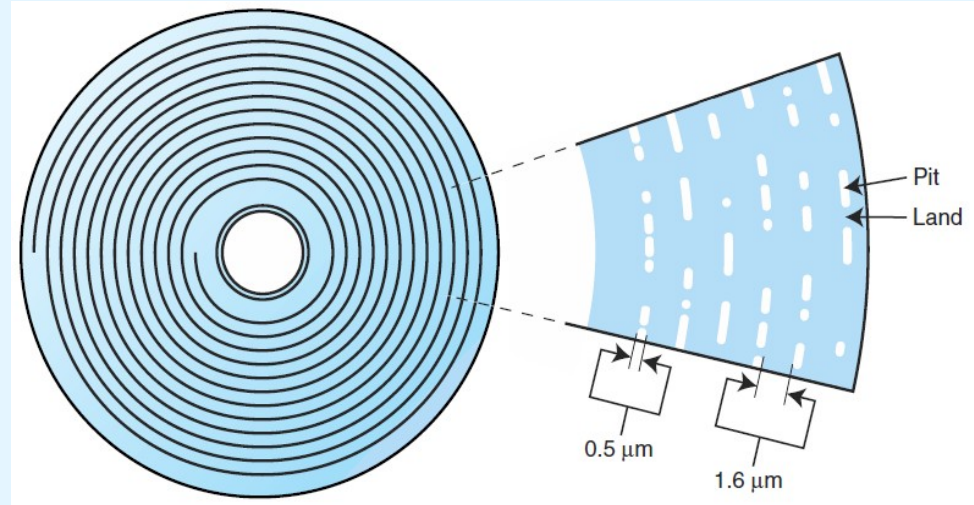
- múltiplas variantes e capacidades:
 - CD [-ROM, -R, -RW] ; 650MB, 700MB
 - DVD [-ROM, -R, +R, -RAM] ; 4.37GB, 15.90GB
 - HD-DVD [-ROM, -R, -RW]; 15GB, 30GB
 - BD [-ROM, -R, -RW] ; 25GB, 50GB
- oferecem i) grandes capacidades de armazenamento, ii) a baixo custo e iii) com elevada durabilidade (*)
- **Optical Media (Video):**
 - <https://www.youtube.com/watch?v=UuSLGnqCWdk>
- **Optical Drives (Video):**
 - <https://www.youtube.com/watch?v=4nORstVKWYI>

6.5 Suportes de Armazenamento

- Armazenamento Terciário: Discos Óticos

• CD-ROMs

- base de policarbonato (plástico), coberta por filme de alumínio, coberta por uma camada de acrílico
- zeros e uns são codificados como depressões (*pits*) e espaços (*lands*) numa única pista em espiral, que evolui do centro para a periferia
- na **leitura**, um laser passa por uma lente e reflete-se de forma diferente, c.f. acerta em *pits* ou *lands*; um prisma redireciona o laser para um foto-detetor, o qual converte pulsos de luz em sinais elétricos
- na **gravação**, o laser “escava” *pits*

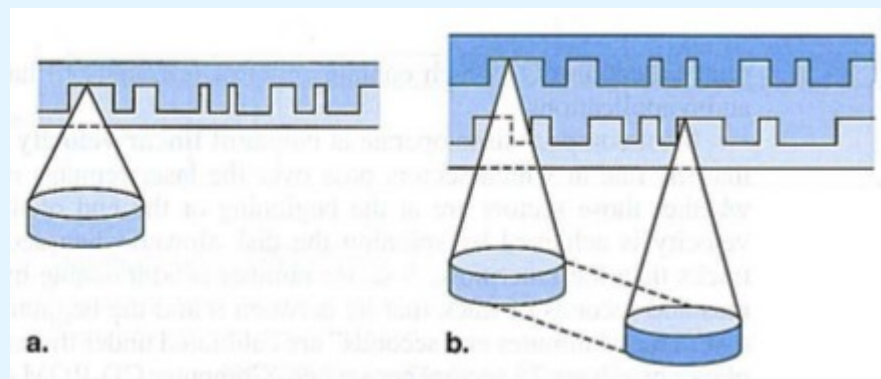


6.5 Suportes de Armazenamento

- Armazenamento Terciário: Discos Óticos

- **DVD-ROMs**

- DVD = Digital Versatile Disk / Digital Video Disk; dados, video, áudio
- > densidade, > velocidade que os CD-ROMs
- single/doubled-sided
- single/dual-layer
- single-sided + single-layer: 4.37 GB
- double-sided + dual-layer: 15.9 GB



a) single-layer vs b) double-layer

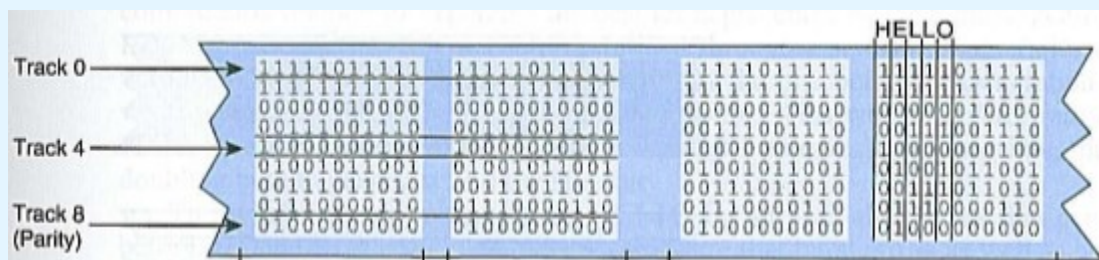
- **Blue-Violet Laser Disks**

- formatos: Blu-Ray (> capacidade) e HD-DVD (compatibilidade DVD)
- o formato Blu-Ray acabou por se impor; dados, vídeo de alta definição
- single-layer: 25GB; double-layer: 50GB; suporta até 6 camadas

6.5 Suportes de Armazenamento

- Armazenamento Quaternário: Fitas Magnéticas

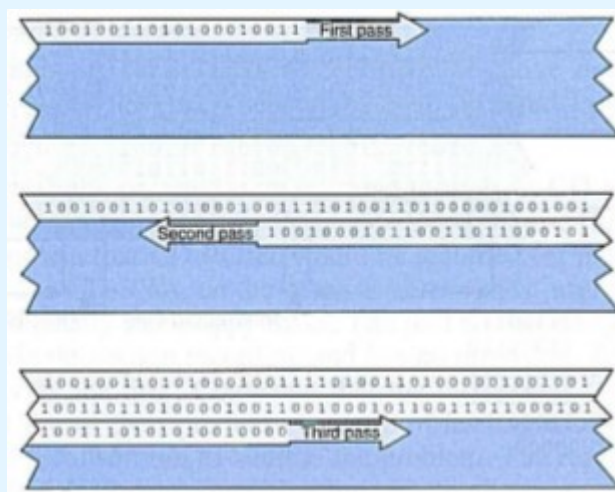
- o suporte de armazenamento em massa mais antigo e com a relação “custo / capacidade de armazenamento” mais atrativa
- primeiras unidades de fita magnética para dados
 - usavam media semelhante ao das fitas magnéticas para áudio; leitores/gravadores de grandes dimensões (“frigoríficos”)
 - dados escritos um byte de cada vez, com um bit de paridade (9-track tape)



6.5 Suportes de Armazenamento

- Armazenamento Quaternário: Fitas Magnéticas

- ao formato inicial 9-track sucederam-se muitos outros ...
- gravação em **serpentina**:
 - escrita na horizontal, em ambas as direções

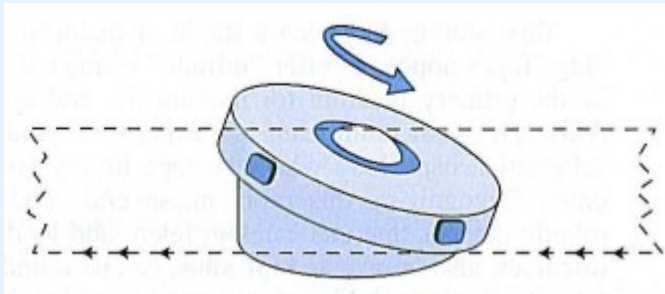


- método usado nos formatos **DLT** (digital linear tape) e **QIC** (Quarter Inch Cartridge), ainda hoje em dia

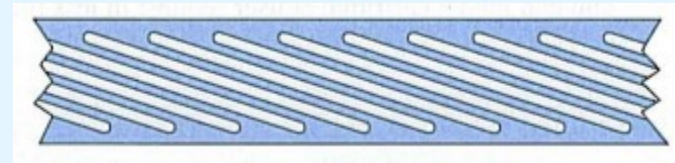
6.5 Suportes de Armazenamento

- Armazenamento Quaternário: Fitas Magnéticas

- gravação por **varrimento helicoidal** (*helical scan*):
 - um “tambor” com cabeças de leitura e de escrita roda helicoidalmente, numa direção oposta à do movimento da fita ($\approx$ VCRs)
 - após uma escrita, a cabeça de leitura faz a verificação imediata



Movimento helicoidal das cabeças,
e movimento linear da fita



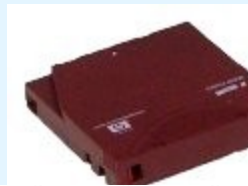
Padrão da disposição dos dados (40°)

- método usado nos formatos **DAT** (digital audio tape) e em sistemas com fitas de 8mm, ainda hoje em dia
- + lento e com + desgaste que o método em serpentina

6.5 Suportes de Armazenamento

- Armazenamento Quaternário: Fitas Magnéticas

- formato LTO (Linear Tape Open):
 - especificação aberta da HP, IBM e Seagate
 - elevada inter-operabilidade, fiabilidade, capacidade e desempenho



Format	LTO-1	LTO-2	LTO-3	LTO-4	LTO-5	LTO-6	LTO-7	Type M (M8) ^[Note 1]	LTO-8	LTO-9	LTO-10	LTO-11	LTO-12	LTO-13	LTO-14
Release date	2000 ^[12]	2003	2005	2007	2010 ^[13]	Dec. 2012 ^[14]	Dec. 2015 ^[15] [16][17]	Dec. 2017		Sep. 2021 ^[18]	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA
Uncompressed/Native capacity	100 GB	200 GB	400 GB	800 GB	1.5 TB ^[19]	2.5 TB ^[20]	6.0 TB ^{[17][21]}	9 TB	12 TB ^[22]	18 TB ^[23] [19][24]	36 TB ^[25]	72 TB ^[25]	144 TB ^[25]	288 TB ^[11]	576 TB ^[11]
Compressed capacity	200 GB	400 GB	800 GB	1.6 TB	3.0 TB	6.25 TB	15 TB	22.5 TB	30 TB	45 TB	90 TB	180 TB	360 TB	720 TB	1,440 TB
Max uncompressed speed (MB/s) ^{[21][Note 2]}	20	40	80	120	140	160	300 ^[26]		360	400	1,100	TBA	TBA	TBA	TBA
Max compressed speed (MB/s)	40	80	160	240	280	400	750		900	1,000	2,750	TBA	TBA	TBA	TBA
Time to write a full tape at max speed(hh:mm)	1:23			1:51	3:10	4:20	5:33	8:20	9:16	12:30	12:07	TBA	TBA	TBA	TBA
Compression capable?	Yes, "2:1"														
WORM capable?	No		Yes												
Encryption capable?	No			Yes											
LTFS capable?	No				Yes										
Max. number of partitions	1 (no partitioning)				2										

LTO-9 Introduction (Video): <https://www.youtube.com/watch?v=iQXdwr7dJOk>

Tape is here to rescue big data (Video):
<https://www.youtube.com/watch?v=z4DP0Lg-qpw>

Conclusões



- os barramentos requerem linhas de controlo, um relógio e linhas de dados
- os sistemas de E/S são críticos para o desempenho global de um sistema de computação
- os sistemas de E/S consistem em blocos de memória, conexões, circuitos de controlo, interfaces e suportes de armazenamento
- a E/S pode ser programada, baseada em interrupções, com DMA ou baseada em processadores dedicados

Conclusões



- discos magnéticos: a principal forma de armazenamento permanente; as suas métricas de desempenho incluem: tempo de posicionamento, atraso de rotação e estimativas de fiabilidade
- discos de memórias FLASH (SSDs): oferecem desempenhos muito superiores aos dos discos magnéticos, mas têm < capacidade e são + caros
- discos óticos: armazenamento económico para grandes quantidades de dados; acesso lento

Referências

- livro ECOA (6ª Edição) – Capítulo 7
(exceto Lei de Amdahl e níveis RAID)